



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»
КАФЕДРА «Вычислительная математика и математическая физика» (ФН-11)

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

Моделирование межотраслевого макроэкономического анализа с помощью
многосекторной CGE-модели

Дисциплина: Численные методы

Студент группы ФН11-63Б

(Подпись, дата)

Д.С. Шалёный

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы,

Ст. преподаватель ФН-11

(Подпись, дата)

К.М. Зубарев

(И.О. Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель курсовой работы	_____	Зубарев К.М.
	подпись, дата	
Исполнитель, студент группы ФН11-63Б	_____	Шалёный Д.С.
	подпись, дата	
Нормоконтролёр, ст. преп. каф. ФН-11	_____	
	подпись, дата	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. Теоретическая часть.....	8
1.1 Обзор многосекторных макромоделей экономики.....	8
1.2 Модификации базовой модели Леонтьева	8
1.3 Анализ существующих многосекторных макромоделей	11
1.3.1 Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели).....	11
1.3.2 Вычислимые модели общего равновесия (CGE-модели)	13
2. Практическая часть.....	18
2.1 Постановка задачи и описание модели.....	18
2.2 Формирование исходных данных	18
2.3 Математическое описание модели	23
2.3.1 Производственный блок.....	23
2.3.1.1 Уравнения агрегирования верхнего уровня	23
2.3.1.2 Уравнения промежуточного спроса	24
2.3.1.3 Спрос на факторы производства (CES-нест добавленной стоимости).....	25
2.3.1.4 Налоговые добавки и условия нулевой прибыли (Zero-Profit).....	26
2.3.1.5 Изолированный эксперимент в откалиброванном производственном блоке.....	29
2.3.2 Блок международной торговли	31
2.3.2.1 Цепочка цен и налоговые связи.....	31
2.3.2.2 Нижний уровень Армингтона. Выбор между странами-импортерами	33

2.3.2.3 Верхний уровень Армингтона: Агентские цены и внутренние налоги	35
2.3.2.4 Условия рыночного равновесия	37
2.3.3 Работа эластичности в CGE модели.....	39
2.4 Проведение экспериментов	40
2.4.1 Сценарий 1: изменение импортного тарифа	41
2.4.2 Сценарий 2: изменение импортного тарифа и отмена субсидий в агропромышленном комплексе	43
2.4.3 Сценарий 3: повышение экспортных цен для России со стороны других регионов	44
2.4.4 Сценарий 4: повышение экспортных цен для России со стороны других регионов	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	49
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	50

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития макроэкономического анализа и прогнозирования ключевое значение приобретает оценка последствий экономических шоков, изменений в налогово-бюджетной и внешнеторговой политике. Традиционные эконометрические подходы, опирающиеся на ретроспективные временные ряды (нахождение закономерностей методами корреляционного анализа, авторегрессии и скользящего среднего), часто оказываются неэффективными при моделировании качественных шоков, поскольку они не учитывают фундаментальные поведенческие реакции экономических агентов на изменение относительных цен и институциональных ограничений.

Наиболее мощным инструментом для решения подобных задач является класс вычислимых моделей общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE).

Исторически CGE-модели реализовывались в специализированных закрытых или коммерческих программных комплексах (GAMS, GEMPACK). Однако современные тенденции в вычислительной математике и анализе данных диктуют переход к использованию открытых языков программирования высокого уровня, среди которых лидирует Python. Использование Python с его развитой экосистемой численных библиотек (SciPy, NumPy, Pandas) позволяет сделать процесс построения, калибровки и решения систем нелинейных уравнений CGE-модели полностью прозрачным, гибким и воспроизводимым. Это открывает широкие возможности для кастомизации производственных функций (CES, Кобба-Дугласа), функций полезности и алгоритмов поиска равновесных цен, что подчеркивает высокую актуальность и научно-практическую значимость темы курсовой работы.

Объект исследования — макроэкономическая система (национальная или многорегиональная), представленная совокупностью взаимосвязанных рынков благ, услуг и факторов производства, функционирующих в условиях

ограниченности ресурсов и структурированных в соответствии со стандартами базы данных GTAP.

Предмет исследования — математический аппарат построения, алгоритмы калибровки и численные методы решения систем нелинейных уравнений CGE-модели, реализованные в среде программирования Python.

Целью курсовой работы является математическое описание, программно-алгоритмическая реализация на языке Python и исследование вычислимой модели общего равновесия (CGE) на основе структуры данных GTAP для оценки макроэкономических последствий структурных и внешнеторговых шоков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Изучить теоретико-методологические основы теории общего экономического равновесия и концептуальную структуру базы данных GTAP.
- Реализовать на языке Python алгоритмы предобработки, агрегирования и верификации балансовой структуры данных GTAP (формирование расчетной матрицы социальных счетов).
- Формализовать систему нелинейных уравнений модели, описывающих поведение экономических агентов: задачи максимизации прибыли фирм при технологических ограничениях (производственные функции CES);
- структуру внешнеторговых потоков на основе гипотезы Армингтона (дифференциация товаров по стране происхождения).
- Разработать и запрограммировать на Python алгоритм сквозной аналитической калибровки параметров модели (долевых коэффициентов и масштабирующих множителей) по опорным данным GTAP.

- Выбрать, обосновать и программно реализовать численный метод решения системы уравнений.
- Провести серию имитационных численных экспериментов (введение или отмена импортных пошлин, изменение налоговых ставок и субсидий, технологические сдвиги) и осуществить содержательный анализ полученных траекторий и изменений макроструктурных показателей системы.

Инструменты численной реализации. Программный комплекс разработан на языке высокого уровня Python. Для эффективных матричных вычислений задействована библиотека NumPy, для обработки и агрегации табличных массивов GTAP — библиотека Pandas.

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что разработанный на Python инструмент позволяет оперативно осуществлять гибкий сценарный анализ («что, если...») изменений внешнеэкономической конъюнктуры, тарифного регулирования и межотраслевых пропорций, предоставляя аналитическую базу для принятия управленческих и стратегических решений.

1. Теоретическая часть

1.1 Обзор многосекторных макромоделей экономики.

Многосекторные макроэкономические модели представляют собой класс математических систем, предназначенных для анализа и прогнозирования структуры экономики с учетом межотраслевых взаимодействий. В отличие от агрегированных односекторных моделей, которые рассматривают макроэкономику как единое целое, многосекторный подход позволяет исследовать пропорции производства, распределения и потребления продуктов различных отраслей, а также перераспределение ресурсов (капитала и труда) между ними под воздействием различных шоков.

Эволюция многосекторных моделей началась со статических балансовых систем «затраты-выпуск» (Input-Output), разработанных В. Леонтьевым. В дальнейшем развитие шло по пути математического усложнения: появились динамические модели равновесного роста, а также оптимизационные межотраслевые модели.

Современным этапом развития данного класса систем стали вычислимые модели общего равновесия (Computable General Equilibrium, CGE). Они интегрируют межотраслевой балансовый каркас (в частности, матрицы социальных счетов, SAM, и глобальные базы данных вроде GTAP) с неоклассической теорией поведения агентов. В CGE-моделях отраслевые пропорции формируются не директивно или чисто технологически, а под воздействием эндогенных рыночных цен, уникальных экзогенных параметров и эластичностей, налоговых ставок и субсидий для каждого региона (страны), уравнивающих спрос и предложение на всех рынках одновременно, что делает их наиболее адекватным инструментом сценарного анализа.

1.2 Модификации базовой модели Леонтьева

Базовая (классическая) открытая статическая модель Леонтьева описывается системой линейных балансовых уравнений:

$$x = Ax + y, \quad (1.1)$$

где:

- x — вектор-столбец валового выпуска (сколько всего продукции произвела каждая отрасль);
- y — вектор-столбец конечного продукта (то, что пошло на конечное потребление, а не на производство в другой отрасли);
- $A = (a_{ij})$ — матрица коэффициентов прямых технологических затрат (показывает, сколько единиц продукции отрасли i нужно отрасли j чтобы произвести одну единицу своей продукции j).

Базовая модель является статической, линейной и опирается на жесткие предпосылки: постоянство структуры затрат ($a_{ij} = \text{const}$), отсутствие взаимозаменяемости между факторами производства (производственная функция Леонтьева с фиксированными пропорциями) и независимость коэффициентов от цен. Для преодоления этих ограничений были разработаны следующие ключевые модификации:

1. Динамическая модель Леонтьева.

В модель вводится фактор времени и механизм накопления капитала. Уравнение баланса принимает вид:

$$x(t) = Ax(t) + B\Delta x(t) + y_0(t), \quad (1.2)$$

где:

- $B = (b_{ij})$ — матрица коэффициентов приростной капиталоемкости (матрица фондоемкости);
- $\Delta x(t)$ — прирост валового выпуска в следующий период.

Главное отличие: Базовая модель распределяет конечный продукт y только на текущее непроизводственное потребление. Динамическая

модификация эндогенизирует инвестиции, связывая затраты на капитальные блага в текущем периоде с приростом мощностей и выпуска в будущем.

2. Оптимизационные межотраслевые модели (ОММ).

Система уравнений переводится в форму задачи линейного или нелинейного программирования. Вместо жесткого равенства баланса вводится система неравенств, дополненная ограничениями по первичным ресурсам (труд, естественные мощности, импортный лимит):

$$\max f(y) \quad \text{при условиях:} \quad (I - A)x \geq y, \quad Cx \leq R, \quad x \geq 0, \quad (1.3)$$

где:

- C — матрица затрат первичных ресурсов на единицу выпуска, а R — вектор наличных объемов этих ресурсов.

Базовая модель жестко детерминирована — для одного вектора y существует единственный вектор x . ОММ обладают степенями свободы и позволяют находить не просто технологически возможный, а оптимальный план развития экономики, максимизирующий целевой критерий (например, уровень потребления населения).

3. Модели с переменными технологическими коэффициентами (Нелинейные ценовые модификации).

В этой модели предложено отказаться от гипотезы постоянства матрицы A . Предполагается, что коэффициенты прямых затрат a_{ij} являются функциями от относительных цен ресурсов и факторов производства: $a_{ij} = a_{ij}(p)$. Для формализации связей вместо леонтьевских функций применяются нелинейные производственные функции (Кобба-Дугласа, CES — с постоянной эластичностью замещения).

Базовая модель полностью абстрагируется от ценового механизма (цены выступают лишь как веса для агрегирования). Нелинейная модификация

учитывает ценовую эластичность и позволяет моделировать замещение дорогих ресурсов более дешевыми при изменении конъюнктуры рынка.

Третья модификация в сочетании с оптимизационным поведением потребителей легла в основу математического аппарата современных CGE-моделей, которые вычисляют новое состояние матрицы межотраслевых потоков на основе гибких производственных функций.

1.3 Анализ существующих многосекторных макромоделей

В современной исследовательской практике для комплексного анализа межотраслевых взаимодействий и оценки последствий государственной политики применяются два доминирующих класса многосекторных моделей: вычислимые модели общего равновесия (CGE) и динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE). Оба класса базируются на микроэкономических основаниях, однако имеют принципиальные различия в целях моделирования, временном горизонте и математическом аппарате.

1.3.1 Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели)

DSGE-модели представляют собой альтернативный подход к моделированию общего равновесия, ориентированный на исследование краткосрочных конъюнктурных колебаний (бизнес-циклов) и механизмов денежно-кредитной политики.

Концептуальная специфика. В отличие от CGE, где акцент смещен на детальное межотраслевое описание структуры (десятки отраслей), базовые DSGE-модели являются сильно агрегированными (часто рассматривается один или несколько секторов производства). Однако они содержат два критически важных компонента, отсутствующих в классических CGE: динамику (агенты принимают решения на бесконечном временном горизонте с учетом рациональных ожиданий) и стохастику (система подвержена случайным шокам).

Математический аппарат DSGE базируется на решении систем разностных уравнений во времени. Поведение репрезентативного домохозяйства описывается максимизацией ожидаемой дисконтированной полезности:

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, L_t), \quad (1.5)$$

где:

- $\beta \in (0,1)$ — временной подлежащий дисконт-фактор;
- E_0 — оператор математического ожидания на основе информации в момент $t = 0$.

В состав уравнений DSGE-модели обязательно входят:

- Уравнение Эйлера — описывает динамику межвременного замещения потребления (выбор между потреблением сегодня и сбережениями/инвестициями на завтра).
- Новокейнсианская кривая Филлипса — связывает текущую инфляцию с ожидаемой инфляцией и отклонением выпуска от потенциального уровня (включает номинальные жесткости — невозможность мгновенного изменения цен фирмами, например, по модели Кальво).
- Правило монетарной политики (правило Тейлора) — описывает реакцию Центрального банка (изменение номинальной процентной ставки R_t) на отклонение инфляции и выпуска от целевых значений.

Динамика системы запускается через экзогенные стохастические шоки ϵ_t (технологические шоки, внешнеторговые шоки), которые чаще всего моделируются в виде авторегрессионных процессов первого порядка $AR(1)$:

$$z_t = \rho_z z_{t-1} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim N(0, \sigma^2), \quad (1.6)$$

Для решения DSGE-моделей применяется процедура линеаризации (или лог-линеаризации) нелинейных уравнений вокруг устойчивого состояния (Steady State), после чего используются численные методы решения систем линейных рациональных ожиданий (методы Бланшара-Кана, методы Симса).

1.3.2 Вычислимые модели общего равновесия (CGE-модели)

CGE-модели представляет собой системы нелинейных уравнений, описывающих замкнутый кругооборот ресурсов, благ и доходов в экономике. Их фундаментальной задачей является нахождение вектора цен и объемов, при которых все рынки одновременно находятся в состоянии равновесия. Математический каркас CGE-модели жестко привязан к матрицам социальных счетов (SAM), гарантируя выполнение балансовых тождеств.

Матрица социальных счетов (Social Accounting Matrix, SAM) представляет собой таблицу, которая служит информационной и балансовой основой для калибровки CGE-модели. В отличие от классического межотраслевого баланса Леонтьева, фиксирующего только производственные связи «затраты-выпуск», матрица SAM полностью замыкает экономический кругооборот системы. Каждая строка матрицы отражает структуру доходов (поступлений) конкретного агента или рынка, а каждый столбец — структуру его расходов (платежей), при этом для каждого счета строго соблюдается тождество равенства итоговых сумм по строке и столбцу. Структура SAM детально описывает потоки распределения первичных доходов от факторов производства (капитала и труда) к институциональным секторам (домохозяйствам, государству), процессы налогообложения, сбережения, инвестиции, а также внешнеторговые операции с остальным миром, трансформируя статистику национальных счетов в согласованную систему начального рыночного равновесия. Матрица построена на реальных данных за базовый год для калибровки модели.

Ключевым математическим инструментом CGE-моделей являются производственные функции и функции полезности с постоянной

эластичностью замещения (CES — Constant Elasticity of Substitution). Они позволяют уйти от жестких леонтьевских пропорций и моделировать гибкую реакцию агентов на изменение относительных цен.

В каноническом виде многофакторная CES-функция (например, для выпуска отрасли или полезности) имеет следующую структуру:

$$Y = A \cdot \left(\sum_{i=1}^n \delta_i X_i^{1-\sigma} \right)^{\frac{1}{1-\sigma}}, \quad (1.4)$$

где:

- Y — объем выпуска отрасли (или величина агрегированного блага / полезности);
- X_i — объем используемого i -го ресурса (например, капитала K , труда L или промежуточного потребления различных отраслей);
- $A > 0$ — коэффициент эффективности (параметр масштаба), характеризующий общий технологический уровень;
- $\delta_i \in (0,1)$ — долевые параметры распределения факторов, отражающие относительную значимость каждого ресурса (при этом $\sum_{i=1}^n \delta_i = 1$);
- $\sigma \geq 0$ — эластичность замещения факторов.

Эластичность замещения σ является ключевым экономическим параметром модели. Она показывает, на сколько процентов изменится соотношение используемых ресурсов X_i/X_j при изменении их относительных цен P_j/P_i на 1%. Данная математическая форма удобна тем, что наглядно отражает граничные случаи поведения системы при различных значениях σ :

- При $\sigma \rightarrow 1$ функция CES аналитически стремится к нелинейной функции Кобба-Дугласа: $Y = A \prod X_{i\delta_i}$, где внутренние и внешние степени сбалансированы.

- При $\sigma \rightarrow 0$ (отсутствие замещения факторов) функция переходит в леонтьевскую функцию с фиксированными пропорциями: $Y = \min\{\frac{X_i}{\delta_i}\}$, преобразуя модель в классический межотраслевой баланс.
- При $\sigma \rightarrow \infty$ факторы становятся совершенными заменителями, а сама функция вырождается в линейную.

CES используются иерархически (в виде «дерева вложенных функций»). На верхнем уровне через CES или Леонтьева формируется выпуск из добавленной стоимости и промежуточного потребления. На нижних уровнях через CES-структуру (гипотеза Армингтона) моделируется выбор между импортом из разных стран, который в итоге приводит к появлению средней цены импортного товара с учетом предпочтения региона по выбору страны-экспортера, а затем — выбор потребителя (или сектора) между отечественным товаром и импортным аналогом, где используется эта импортная цена.

Для численного решения системы уравнения CGE-модели все математические сущности строго разделяются на три группы:

1. Эндогенные переменные (вычисляются внутри модели):

- p_j — равновесные цены отечественных товаров и услуг на внутреннем рынке;
- w, r — цены первичных факторов производства (ставка заработной платы труда и арендная стоимость капитала);
- X_j — физические объемы валового выпуска отраслей;
- C_i, I_i — объемы потребительского и инвестиционного спроса на товары;
- V_h, V_g — совокупные доходы и расходы институциональных секторов (домохозяйств и государства).

2. Экзогенные переменные (задаются извне, определяют сценарий шока):

- $\bar{L}, \bar{K}$ — совокупный объем предложения первичных факторов в экономике (в статической постановке);

- τ_j^t, τ_j^m — ставки налогов (на выпуск, на потребление) и тарифных импортных пошлин, а так же субсидий;
- p_j^{wex}, p_j^{wim} — мировые цены на экспорт и импорт (для малых открытых экономик);
- $\bar{G}$ — реальный объем государственного потребления (в зависимости от макроэкономического замыкания).

3. Параметры и эластичности (калибруются по матрице SAM):

- A, δ_i — коэффициенты масштаба и долей в функциях CES;
- σ_{KL} — эластичность замещения между трудом и капиталом в производстве;
- σ_A — эластичности Армингтона (замещение между импортом и внутренним продуктом).

Математическое и структурное свойство CGE-модели заключается в том, что вся её система уравнений подразделяется на несколько крупных, логически обособленных функциональных блоков, каждый из которых описывает поведение конкретной группы агентов или рыночных механизмов. Ключевыми среди них являются:

- Производственный блок (блок предложения) — формализует цепочку трансформации первичных факторов (капитала K и труда L) и промежуточных товаров в валовый выпуск отраслей через вложенные иерархии CES-функций. Здесь решаются задачи максимизации прибыли фирм при заданных технологических ограничениях, определяя спрос на ресурсы.
- Блок институциональных агентов (потребления и доходов) — описывает формирование доходов домохозяйств (от владения факторами производства) и государства (от сбора налогов, пошлин и тарифов), а также их расходы на конечное потребление и сбережения на основе оптимизации функций полезности.

- Блок мировой (международной) торговли — регулирует экспортные и импортные потоки. Импорт формализуется через гипотезу Армингтона (где зарубежные и отечественные товары одной отрасли рассматриваются как несовершенные заменители в рамках CES-функции), а экспорт — через трансформацию отечественного выпуска.

Общая интеграция системы достигается за счет макроэкономического замыкания (X-block). Локально замкнутые блоки объединяются в единую систему через глобальные условия рыночного клиринга (равенство совокупного спроса и предложения на всех товарных и факторных рынках) и макробалансы (равенство инвестиций и сбережений, сбалансированность государственного бюджета и платежного баланса). Таким образом, CGE-модель представляет собой цепочку внутренне замкнутых подсистем, связанных единым вектором равновесных цен.

CGE-модель — это структурно-инструментальный комплекс. Она незаменима, когда нужно оценить структурный сдвиг: как изменятся выпуски 50 конкретных отраслей, например, если государство изменит импортную пошлину на металлы. DSGE-модель абстрагируется от глубоких межотраслевых связей, но фокусируется на траектории возврата макропоказателей (инфляция, ВВП, ставка) к равновесию во времени после случайного импульса. Для задач детального анализа международной торговли и межотраслевых пропорций аппарат CGE является безальтернативным.

2. Практическая часть

2.1 Постановка задачи и описание модели

В рамках данной курсовой работы ставится задача разработки и программной реализации вычислимой модели общего равновесия (CGE-модели) открытой экономики для Российской Федерации. Целью моделирования является оценка макроэкономических и отраслевых последствий от изменения мер государственного регулирования, в частности — отмены субсидий, изменении налоговых и изменения импортных пошлин.

Для решения поставленной задачи используется статическая CGE-модель, реализованная на языке Python. Информационной базой служит агрегированная матрица социальных счетов (SAM) в формате базы данных GTAP (Global Trade Analysis Project).

2.2 Формирование исходных данных

Информационной базой исследования служит база данных GTAP (Global Trade Analysis Project). GTAP представляет собой глобальную базу данных и исследовательскую сеть, которая консолидирует согласованные матрицы социальных счетов (SAM), которая рассчитывается в период равный 1 год (этот год называется базовым для модели), данные по межотраслевым балансам, международной торговле, тарифам и мерам государственной поддержки для большинства стран и регионов мира и большинству секторов производства. Особенностью GTAP является жесткая стандартизация данных, что позволяет корректно сопоставлять структуру издержек и торговые потоки различных государств при построении многосекторных CGE-моделей.

Данный проект был инициирован в 1990 году профессором Томом Хертелем (Tom Hertel) в Университете Пердью (США) с целью создания стандартизированной платформы для количественного анализа последствий изменений торговой, экологической и сельскохозяйственной политики. Основная идея, заложенная в основу проекта, формулируется как «одна база

данных — множество моделей», что позволяет исследователям адаптировать стандартную модель под конкретные задачи, сохраняя сопоставимость результатов.

Благодаря открытости и регулярному обновлению (примерно каждые 18 месяцев) GTAP стал стандартом де-факто для оценки влияния интеграционных соглашений, тарифных войн или климатических инициатив на макроэкономические показатели стран.

Для реализации практической части моделирования из исходного глобального массива были извлечены и агрегированы специфические подматрицы, отражающие структуру затрат, налогообложения и торговых связей Российской Федерации. Ниже приведено описание базовых матриц GTAP, использованных при калибровке параметров модели, в большинстве случаев столбец таблицы означает затраты сектора, а строка – доходы сектора или фактора:

- VFM (Value of Firm Purchases of Factors at Market Prices) — матрица затрат секторов на факторы производства в рыночных ценах. Отражает первичные доходы, выплачиваемые отраслями владельцам ресурсов (земли, труда, капитала) (рисунок 1).

VFM	1 eng	2 arg	3 its	4 man	5 CGDS	Total
1 Land	0	11441	0	0	0	11441
2 UnSkLab	23966	20371	88984	100482	0	233803
3 SkLab	18482	1301	206514	51958	0	278255
4 Capital	146058	9986	532104	185419	0	873567
5 NatRes	96065	2197	0	0	0	98262
Total	284571	45296	827602	337858	0	1495328

Рисунок 1- VFM-матрица для региона rus (пример)

- VDFM (Value of Domestic Purchases by Firms at Market Prices) — матрица закупок отечественных (внутренних) товаров секторами экономики для промежуточного потребления в рыночных ценах (рисунок 2).

VDFM	1 eng	2 arg	3 its	4 man	5 CGDS	Total
1 eng	91996	3508	37543	267312	169	400528
2 arg	492	11465	8311	34660	162	55089
3 its	139350	9472	260536	162751	32135	604244
4 man	53391	14807	191453	359206	278771	897629
Total	285228	39253	497842	823929	311238	1957490

Рисунок 2 - VDFM-матрица для региона rus (пример)

- VIFM (Value of Imported Purchases by Firms at Market Prices) — матрица закупок импортных товаров секторами экономики для промежуточного потребления в рыночных ценах.

VIFM	1 eng	2 arg	3 its	4 man	5 CGDS	Total
1 eng	1420	31,4	501	4901	0,137	6853
2 arg	8,24	3042	1639	6088	271	11048
3 its	7264	474	20883	11599	2706	42925
4 man	8871	2369	39981	68859	95066	215146
Total	17564	5916	63003	91447	98043	275973

Рисунок 3 - VIFM-матрица для региона rus (пример)

- VIFA (Value of Imported Purchases by Firms at Agents' Prices) — матрица спроса отраслей на импортную промежуточную продукцию в ценах агентов (с учетом внутренних торгово-транспортных наценок и налогов).
- VDFA (Value of Domestic Purchases by Firms at Agents' Prices) — матрица спроса отраслей на отечественную промежуточную продукцию в ценах агентов.
- VIMS (Value of Imports at Market Prices, by Source) — матрица объемов импорта товаров в рыночных ценах в разрезе регионов-отправителей и регионов-получателей.
- VXMD (Value of Exports at Market Prices, by Destination) — матрица объемов экспорта товаров в рыночных ценах в разрезе регионов-источников и регионов-потребителей.

- EVFA (Expenditures on Factors by Activities at Agents' Prices) — матрица затрат секторов на факторы производства в ценах агентов (фирм). Она включает в себя налоги или субсидии на использование факторов производства.
- TFRV (ordinary import duty) — матрица поступлений от обычных импортных пошлин (ordinary import duty). Отражает бюджетные доходы от налогообложения импорта.
- VXWD (Value of Bilateral Exports at World Prices) — матрица двустороннего экспорта в мировых ценах (bilateral exports at world prices). В отличие от VXMD в рыночных ценах, VXWD фиксирует стоимость экспорта уже за вычетом экспортных налогов и субсидий.

Изначально исходные глобальные данные в базе данных GTAP являются неотсортированными и избыточно детализированными для целей нашего исследования (содержат десятки регионов и сотни товарных групп).

Для приведения информационного массива к рабочему виду и выделения нужной структуры использовалась специализированная утилита GTAPAgg2.

Множества индексов, используемые в модели, включают:

- Сектора экономики (отрасли) и товары ($i, j \in J$): eng (энергетика), arg (сельское хозяйство), its (услуги/ИТ), man (промышленность), CGDS (инвестиционные товары) (рисунок 4).

Click on white cells to change the aggregation. Edit table on right to change mapping from old to new sectors.
Right-click table on right to reinstate an old sector as a unique new sector.

Type into table below to change names of new sectors.
Right-click on table below to add, remove, or re-order new sectors.

Current aggregation:
65 old sectors map to 4 new sectors

OK Cancel Help 1 to 1 Copy Paste

Old sector	New sector	Old sector description
1 pdr	2 arg	Paddy rice
2 wht	2 arg	Wheat
3 gro	2 arg	Cereal grains nec
4 v_f	2 arg	Vegetables, fruit, nuts
5 osd	2 arg	Oil seeds
6 c_b	2 arg	Sugar cane, sugar beet
7 pfb	2 arg	Plant-based fibers
8 ocr	2 arg	Crops nec
9 ctl	2 arg	Bovine cattle, sheep and goats
10 oap	2 arg	Animal products nec
11 rmk	2 arg	Raw milk

No.	New sector code	comprising	New sector description
1	eng	coa oil gas oxt ely gdt	-
2	arg	pdr wht gro v_f osd c_b pfb ocr ctl oap rmk wol frs fsh	
3	its	trd afs otp wtp atp whs cmn ofi ins rsa obs ros osg edu hht dwe	it
4	man	cmt omt vol mil pcr sgr ofd b_t tex wap lea lum ppp p_c chm bph rpp nmm i_s nfm fmp ele eeq ome mvh otn omf wtr cns	

Рисунок 4 - Распределение секторов и товаров в GTAPAgg2

- Факторы производства ($f \in F$): Land (земля), UnSkLab (неквалифицированный труд), SkLab (квалифицированный труд), Capital (капитал), NatRes (природные ресурсы) (рисунок 5).

Click on white cells to change the aggregation. Edit table on right to change mapping from old to new factors.
Right-click table on right to reinstate an old factor as a unique new factor.

Type into table below to change names of new factors.
Right-click on table below to add, remove, or re-order new factors.

Current aggregation:
8 old factors map to 5 new factors

OK Cancel Help Copy

Old factor	New factor	Old factor description
1 Land	1 Land	Land
2 tech_aspros	3 SkLab	Technicians/AssocProfessional
3 clerks	2 UnSkLab	Clerks
4 service_shop	2 UnSkLab	Service/Shop workers
5 off_mgr_pros	3 SkLab	Officials and Managers
6 ag_othlowsk	2 UnSkLab	Agricultural and Unskilled
7 Capital	4 Capital	Capital
8 NatlRes	5 NatRes	Natural Resources

No.	New factor code	comprising	ETRAE value or "mobile"
1	Land	Land	-1.000000
2	UnSkLab	clerks service_shop ag_othlowsk	mobile
3	SkLab	tech_aspros off_mgr_pros	mobile
4	Capital	Capital	mobile
5	NatRes	NatlRes	-0.001000

Рисунок 5 - Распределение факторов производства в GTAPAgg2

- Регионы ($r, s \in R$): Россия (rus) и агрегированный остальной мир (cis, eur, asia, oce, afr, noa, soa, row) (рисунок 6).

Click on white cells to change the aggregation. Edit table on right to change mapping from old to new regions. Right-click table on right to reinstate an old region as a unique new region. Type into table below to change names of new regions. Right-click on table below to add, remove, or re-order new regions. Current aggregation: 141 old regions map to 9 new regions			Old region	New region	Old region description
			1 aus	5 oce	Australia
			2 nzl	5 oce	New Zealand
			3 xoc	5 oce	Rest of Oceania
			4 chn	4 asia	China
			5 hkg	4 asia	Hong Kong
			6 jpn	4 asia	Japan
			7 kor	4 asia	Korea
			8 mng	4 asia	Mongolia
			9 twi	4 asia	Taiwan
			10 xea	4 asia	Rest of East Asia
			11 brn	4 asia	Brunei Darussalam
			12 khm	4 asia	Cambodia
			13 idn	4 asia	Indonesia
			14 lao	4 asia	Lao People's Democratic Republ

No.	New region code	comprising	New region description
1	rus	rus	Russia
2	cis	blr ukr kaz kgz tjx xsu arm aze	
3	eur	aut bel bgr hrv cyp cze dnc est fin fra deu grc hun irl ita lva itu lux mlt nld pol prt rou svk svn esp swe gbr che nor xef alb xee xer geo tur	europa
4	asia	chn hkg jpn kor mng twi xea brn khm idn lao mys phl sgp tha vnm xse bgd ind npl pak lka xsa	asia
5	oce	aus nzl xoc	oceania
6	afr	egy mar tun xnf ben bfa cmr civ gha gin nga sen tgo xwf xcf xac eth ken mdg mwi mus moz rwa tza uga zmb zwc xec bwa nam zaf xsc	africa
7	noa	can usa mex xna cri gtm hnd nic pan slv xca dom jam pri tto xcb	north america
8	soa	arg bol bra chl col ecu pry per ury ven xsm	south america
9	row	bhr imr isr jor kwt omr qat sau are xws xtw	rest of world

Рисунок 6 - Региональное распределение в GTARAgg2

Результатом такого распределения становятся специализированные матрицы конкретно для нашего сценария моделирования.

2.3 Математическое описание модели

Структура CGE-модели логически разделена на производственный блок и блок международной торговли (учитывающий гипотезу Армингтона).

2.3.1 Производственный блок

2.3.1.1 Уравнения агрегирования верхнего уровня

На самом вершине производственного дерева выпуск отрасли жестко привязан к объемам добавленной стоимости и общему промежуточному потреблению. Замещение здесь невозможно ($\sigma_{AGG} = 0$).

Уравнения:

$$QVA_j = a_{VA,j} \cdot QO_j \quad \forall j \in J, \quad (2.1)$$

$$QINT_j = a_{INT,j} \cdot QO_j \quad \forall j \in J, \quad (2.2)$$

где:

- QO_j — Эндогенная переменная. Физический объем валового выпуска (выручки) отрасли j . Измеряется в млн долл. США.
- QVA_j — Эндогенная переменная. Объем композитной добавленной стоимости отрасли j . Измеряется в млн долл. США.
- $QINT_j$ — Эндогенная переменная. Объем совокупного промежуточного потребления (корзины сырья) отрасли j . Измеряется в млн долл. США.
- $a_{VA,j}$ — Экзогенный параметр (технологический коэффициент). Безразмерный. Рассчитывается на этапе калибровки по базовым матрицам затрат секторов на факторы в рыночных ценах (VFM) и выручки секторов в рыночных ценах (VOM), которая рассчитывается как сумма матриц затрат на промежуточное потребление отечественных товаров в рыночных ценах (VDFM), затрат на промежуточное потребление импортных товаров в рыночных ценах (VIFM) и затрат на потребление факторов (VFM):

$$a_{VA,j} = \frac{\sum_f VFM_{f,j}}{VOM_j}, \quad (2.3)$$

$$VOM_j = \sum_i VDFM_{i,j} + \sum_i VIFM_{i,j} + \sum_f VFM_{f,j}, \quad (2.4)$$

- $a_{INT,j}$ — Экзогенный параметр (технологический коэффициент). Безразмерный. Рассчитывается при калибровке:

$$a_{INT,j} = \frac{\sum_i (VDFM_{i,j} + VIFM_{i,j})}{VOM_j}, \quad (2.5)$$

2.3.1.2 Уравнения промежуточного спроса

Общая корзина сырья распределяется на конкретные виды материальных ресурсов в фиксированных пропорциях ($\sigma_{INT} = 0$).

Уравнение:

$$QINT_COMM_{i,j} = a_{i,j} \cdot QINT_j \quad \forall i, j \in J, \quad (2.6)$$

где:

- $QINT_COMM_{i,j}$ — Эндогенная переменная. Объем спроса отрасли j на композитный материальный ресурс i . Измеряется в млн долл. США.
- $a_{i,j}$ — Экзогенный параметр (коэффициент прямых затрат сырья). Безразмерный. Калибруется из базовых таблиц:

$$a_{i,j} = \frac{VDFM_{i,j} + VIFM_{i,j}}{\sum_k (VDFM_{k,j} + VIFM_{k,j})}, \quad (2.7)$$

2.3.1.3 Спрос на факторы производства (CES-нест добавленной стоимости)

Внутри добавленной стоимости фирма оптимизирует издержки, замещая капитал, труд и землю в зависимости от их цен.

Уравнения:

$$QFE_{f,j} = QVA_j \cdot A_j^{\sigma_{VA,j}-1} \cdot \left(\frac{\delta_{f,j} \cdot P_{VA}^j}{PFA_{f,j}} \right)^{\sigma_{VA,j}} \quad \forall f \in F, \forall j \in J, \quad (2.8)$$

$$P_{VA}^j = \frac{1}{A_j} \cdot \left(\sum_{f \in F} \delta_{f,j}^{\sigma_{VA,j}} \cdot PFA_{f,j}^{1-\sigma_{VA,j}} \right)^{\frac{1}{1-\sigma_{VA,j}}} \quad \forall j \in J, \quad (2.9)$$

- классическая CES функция.

Описание переменных и параметров:

- $QFE_{f,j}$ — Эндогенная переменная. Физический объем спроса отрасли j на первичный фактор f . Базовые значения берутся напрямую из ячеек матрицы VFM. Измеряется в млн долл. США.

- P_{VA}^j — Эндогенная переменная. Индекс цены добавленной стоимости для сектора j . Безразмерный.
- $PFA_{f,j}$ — Эндогенная переменная. Индекс цены фактора f для фирмы в секторе j с учетом налогов. Безразмерный.
- $\sigma_{VA,j}$ — Эластичность замещения факторов производства в отрасли j . Показывает гибкость замещения труда капиталом. Безразмерная. Источник: извлекается из внешнего файла параметров базы данных GTAP (хедер ESUBG в файле параметров default.prm).
- $\delta_{f,j}$ — Параметр распределения (доли факторов). Безразмерный. Калибруется из матрицы VFM при условии, что в базовой точке все цены равны 1:

$$\delta_{f,j} = \frac{VFM_{f,j}}{\sum_k VFM_{k,j}}, \quad (2.10)$$

- A_j — Экзогенный параметр масштаба (эффективности технологии). Безразмерный. Калибруется так, чтобы при подстановке базовых объемов из VFM равенство функции CES выполнялось при цене = 1.

$$A_j = \frac{1}{P_{VA}^j} \cdot \left(\sum_{f \in F} \delta_{f,j}^{\sigma_{VA,j}} \cdot PFA_{f,j}^{1-\sigma_{VA,j}} \right)^{\frac{1}{1-\sigma_{VA,j}}}, \quad (2.11)$$

2.3.1.4 Налоговые добавки и условия нулевой прибыли (Zero-Profit)

Связывают все элементы издержек с ценой выпуска и учитывают изъятия со стороны государства.

$$P_j = a_{VA,j} \cdot P_{VA}^j + a_{INT,j} \cdot P_{INT}^j \quad \forall j \in J, \quad (2.12)$$

$$P_{INT}^j = \sum_{i \in J} a_{i,j} \cdot PC_{i,j} \quad \forall j \in J, \quad (2.13)$$

$$PFA_{f,j} = PF_f \cdot (1 + tf_{f,j}) \quad \forall f \in F, \forall j \in J, \quad (2.14)$$

$$PC_{i,j} = PMS_i \cdot (1 + tfd_{i,j}) \quad \forall i, j \in J, \quad (2.15)$$

Описание переменных и параметров:

- P_j — Эндогенная переменная. Индекс внутренней цены за единицу готового выпуска отрасли j . Безразмерный.
- P_{INT}^j — Эндогенная переменная. Сводный индекс цены корзины промежуточного потребления для отрасли j . Безразмерный.
- $PC_{i,j}$ — Эндогенная переменная. Индекс цены композитного сырья i для сектора-покупателя j с учетом промежуточного налога. Безразмерный.
- PMS_i — Эндогенная переменная. Общий индекс рыночной цены товара i на внутреннем рынке (до налогов). Базовая цена = 1.0. Безразмерный.
- PF_f — Эндогенная переменная. Базовый индекс рыночной цены (ставки) фактора f во всей экономике (чистая зарплата или чистый доход на капитал). Базовая цена = 1.0. Безразмерный.
- $tf_{f,j}$ — Экзогенный параметр / Налоговый шок. Ставка налога на использование фактора f в секторе j (например, налоги на ФОТ или НДС на природные ресурсы). Если $tf_{f,j}$ отрицателен, то это означает субсидию, а не налог. Безразмерный (доли). Рассчитывается как разница между ценами агентов (матрица EVFA) и рыночными ценами (EVFM) в полных данных GTAP. Результат калибровки представлен на рисунке 7.

$$tf_{f,j} = \frac{EVFA_{f,j} - VFM_{f,j}}{VFM_{f,j}}, \quad (2.16)$$

tf		eng	arg	its	man	CGDS
Land	0.000000	-0.051744	0.000000	0.000000	0.0	0.0
UnSkLab	0.261329	0.255068	0.261317	0.261310	0.0	0.0
SkLab	0.261281	0.255957	0.261314	0.261307	0.0	0.0
Capital	0.012153	-0.218506	0.012156	0.012156	0.0	0.0
NatRes	0.012158	0.011834	0.000000	0.000000	0.0	0.0

Рисунок 7 - Результат калибровки параметра tf

Из результатов (рисунок 7) можно сделать вывод, что государство даёт субсидию в 21% на агропромышленным предприятиям на приобретение фактора “Капитал” (например, на покупку комбайнов и тракторов).

- $tfd_{i,j}$ — Экзогенный параметр / Налоговый шок. Ставка налога на промежуточное потребление сырья i отраслью j . Если $tfd_{i,j}$ отрицателен, то это означает субсидию, а не налог. Безразмерный (доли). Рассчитывается как отношение матриц в ценах агентов (VDFA+VIFA) к рыночным ценам (VDFM+VIFM). Результат калибровки представлен на рисунке 8.

$$tfd_{i,j} = \frac{(VDFA_{i,j} + VIFA_{i,j}) - (VDFM_{i,j} + VIFM_{i,j})}{VDFM_{i,j} + VIFM_{i,j}}, \quad (2.17)$$

tfd		eng	arg	its	man	CGDS
eng	0.240944	0.053794	0.089870	0.027490	0.000000	0.000000
arg	0.034164	-0.014338	0.113266	0.004197	0.006928	0.006928
its	0.000682	-0.020209	0.020880	0.002357	0.027209	0.027209
man	0.135877	0.051409	0.126546	0.075724	0.051924	0.051924

Рисунок 8 - Результат калибровки параметра tfd

Из результатов (рисунок 8) можно сделать вывод, что государство также дает субсидию на покупку товаров из других секторов для агропромышленного комплекса.

Для проверки валидности калибровки модели используют невязку между модельными формулами (пример: формулы 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13) и бухгалтерскими на момент базового года, например:

$$P_{INT}^j = \frac{\sum_{i \in J} (VDFA_{i,j} + VIFA_{i,j})}{QINT_j}, \quad (2.18)$$

где:

$$QINT_j = \sum_{i \in J} (VDFM_{i,j} + VIFM_{i,j}), \quad (2.19)$$

$$P_j = \frac{\sum_f EVFA_{f,j} + \sum_i (VDFA_{i,j} + VIFA_{i,j})}{VOM_j}, \quad (2.20)$$

$$QVA_j = \sum_{f \in F} VFM_{f,j}, \quad (2.21)$$

$$P_{VA}^j = \frac{\sum_{f \in F} EVFA_{f,j}}{QVA_j}, \quad (2.20)$$

При построении модели невязка не должна превышать больших значений. Максимальное значение отклонения при построении модели получилась 2.22e-16.

2.3.1.5 Изолированный эксперимент в откалиброванном производственном блоке

Производственный блок является замкнутым и уже на его основе можно построить экономическую CGE модель, где главными инструментами задания экономических шоков будут налоговые ставки на промежуточное потребление и потребление факторов.

Результат изолированного эксперимента в производственном блоке при отмене субсидии на капитал в агропромышленном комплексе представлен на рисунке 9. Мы пересчитали PFA с новой налоговой ставкой tf :

$$PFA_{f,j} = PF_f \cdot (1 + tf_{f,j_{scenario}}), \quad (2.21)$$

Затем была пересчитана цена P_{VA} с использованием соответствующей CES-функции, эластичностью замещения факторов σ_{VA} и долевого параметра δ :

$$P_{VA,j} = \left[\sum_f \delta_{f,j} \cdot PFA_{f,j}^{1-\sigma_j} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_j}}, \quad (2.22)$$

=== ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА: ОТМЕНА СУБСИДИИ В АПК ===

=== СРАВНЕНИЕ ЦЕН ДО И ПОСЛЕ ОТМЕНЫ СУБСИДИИ ===

	База (с субсидией)	Сценарий (без субсидии)	Изменение (%)
eng	1.076818	1.076201	-0.057321
arg	1.038086	1.061121	2.219019
its	1.088873	1.083478	-0.495416
man	1.065884	1.063540	-0.219922
CGDS	1.049751	1.049751	0.000000

Рисунок 9 - Результат изолированного эксперимента в производственном блоке

Из результатов эксперимента (рисунок 9) можно сделать промежуточный вывод:

Отмена большой субсидии в 21.85% привела к удорожанию продукции сельского хозяйства всего на 2.22%. Это объясняется двумя факторами:

- Доля фактора (эффект веса): Капитал занимает лишь часть в пироге издержек АПК. Основной объем затрат приходится на промежуточное сырье (корма, семена и другая продукция агропромышленного комплекса) и неквалифицированный труд (UnSkLab). Шок субсидии размылся по всей структуре себестоимости.
- Низкая эластичность ($\sigma = 0.242$): Из-за жестких технологических пропорций фермеры не смогли заместить подорожавший капитал ручным трудом, полностью переложив шок в цену выпуска.

С другой стороны техническое проседание остальных секторов (eng, its, man: от -0.05% до -0.49%). Цены в энергетике, услугах и машиностроении незначительно снизились. Так как их собственные цены факторов и промежуточное сырье не менялись, это падение — чисто математический эффект общего нормирования модели. Система удерживает макроэкономический баланс цен: масштабный рост стоимости одного крупного сектора (arg) компенсируется автоматическим «сжатием» относительных цен остальных отраслей.

Гистограмма результата эксперимента представлена на рисунке 10.

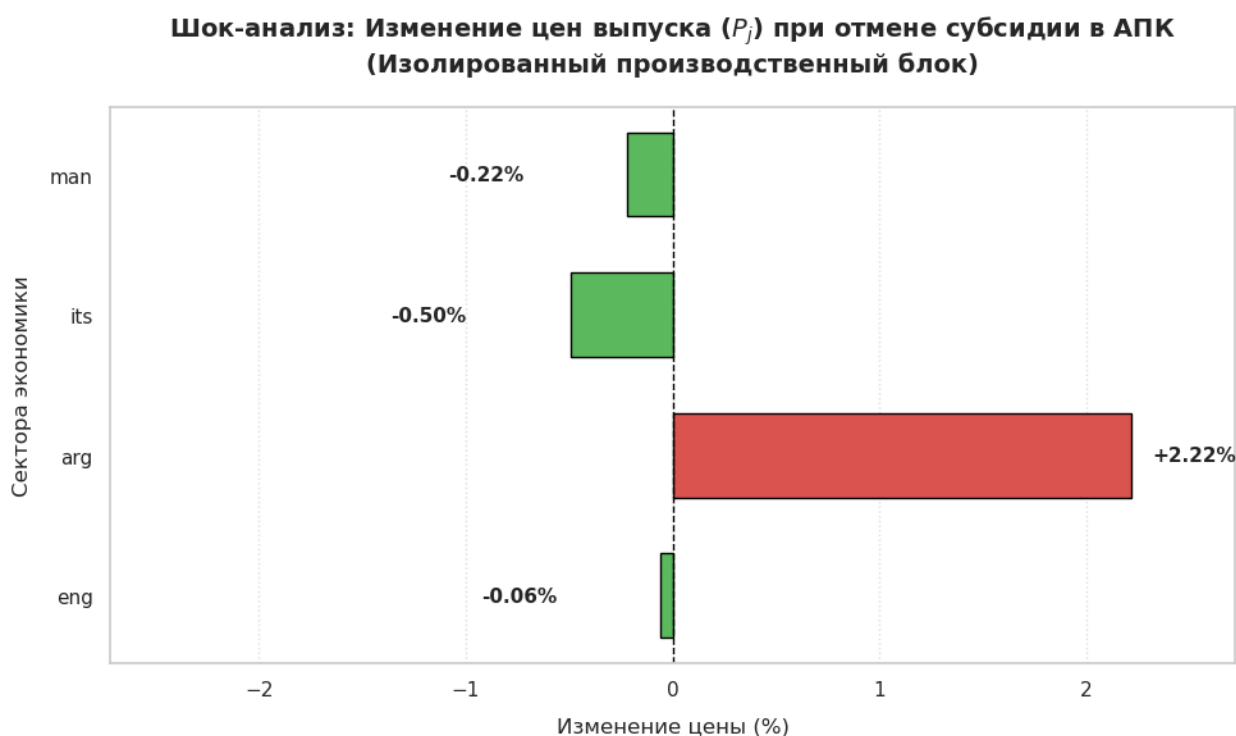


Рисунок 10 - Результат изолированного эксперимента в производственном блоке

2.3.2 Блок международной торговли

В этом блоке индексы i, j означают товар/отрасль, r – страна (регион) отправитель, s – страна (регион) получатель.

2.3.2.1 Цепочка цен и налоговые связи

Экспортная цена FOB (Free on Board) на базе матриц VXWD и VXMD:

$$PFOB_{i,r,s} = PD_{i,r} \cdot \left(\frac{VXWD_{i,r,s}}{VXMD_{i,r,s}} \right), \quad (2.23)$$

где:

- $PFOB_{i,r,s}$ — экспортная цена (Free on Board (до момента погрузки товара на судно в порту отгрузки)) товара i , отправляемого из региона r в регион s .
- $PD_{i,r}$ — внутренняя рыночная цена отечественного товара i в регионе-экспортере r .
- $VXWD_{i,r,s}$ — матрица двустороннего экспорта в мировых ценах (FOB).
- $VXMD_{i,r,s}$ — матрица двустороннего экспорта в ценах внутреннего рынка экспортера.

Импортная цена CIF на базе матрицы VTWR:

$$PCIF_{i,r,s} = PFOB_{i,r,s} + PTM_{i,r,s}, \quad (2.24)$$

где:

- $PCIF_{i,r,s}$ — импортная цена (Cost, Insurance, and Freight (цена товара + стоимость перевозки до порта назначения + страхование от рисков)) товара i на границе региона-импортера s . В базовом случае равна 1.
- $PFOB_{i,r,s}$ — экспортная цена FOB (из уравнения 2.23).
- $PTM_{i,r,s}$ — цена международной транспортной маржи на единицу товара.

Внутренняя цена импорта на базе матриц VIMS и VIWS:

$$PMS_{i,r,s} = PCIF_{i,r,s} \cdot \left(\frac{VIMS_{i,r,s}}{VIWS_{i,r,s}} \right), \quad (2.25)$$

где:

- $PMS_{i,r,s}$ — рыночная цена импортного товара i из региона r на внутреннем рынке региона s .
- $PCIF_{i,r,s}$ — импортная цена CIF (из Уравнения 2.24).
- $VIMS_{i,r,s}$ — матрица двустороннего импорта в внутренних рыночных ценах импортера (после уплаты пошлин).
- $VIWS_{i,r,s}$ — матрица двустороннего импорта в мировых ценах CIF (до уплаты пошлин).

Учитывая, что импортные пошлины:

$$1 + tm_{i,r,s} = \frac{VIMS_{i,r,s}}{VIWS_{i,r,s}}, \quad (2.26)$$

А экспортные пошлины:

$$1 + tx_{i,r,s} = \frac{VXWD_{i,r,s}}{VXMD_{i,r,s}}, \quad (2.27)$$

Получим:

$$PFOB_{i,r,s} = PD_{i,r} \cdot (1 + tx_{i,r,s}), \quad (2.28)$$

$$PMS_{i,r,s} = PCIF_{i,r,s} \cdot (1 + tm_{i,r,s}), \quad (2.29)$$

2.3.2.2 Нижний уровень Армингтона. Выбор между странами-импортерами

Средняя цена импортного композита (CES-функция):

$$PM_{i,s} = \left[\sum_r \alpha_{i,r,s}^M \cdot (PMS_{i,r,s})^{1-\sigma_{M,i}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_{M,i}}}, \quad (2.30)$$

где:

- $PM_{i,s}$ — средневзвешенная рыночная цена агрегированного импортного пула товара i в регионе s . Не имеет страну отправителя, рассчитывается

как средневзвешенная цена между всеми странами на рынке s с учетом предпочтений выбора страны-поставщика в регионе s .

- $\alpha_{i,r,s}^M$ — калибровочный параметр доли рынка (рассчитывается на основе структуры матрицы VIMS).

$$\alpha_{i,r,s}^M = \frac{VIMS_{i,r,s}}{XM_{i,s}} \cdot \left(\frac{PMS_{i,r,s}}{PM_{i,s}} \right)^{\sigma_{M,i}}, \quad (2.31)$$

$$XM_{i,s} = \sum_j VIFA_{i,j,s} + VIPA_{i,s} + VIGA_{i,s}, \quad (2.32)$$

где:

- $XM_{i,s}$ — совокупный объем импорта товара i регионом s со всего мира.
- $PMS_{i,r,s}$ — внутренняя цена импорта из региона r (из уравнения 2.39).
- $\sigma_{M,i}$ — эластичность замещения между импортными источниками — насколько легко заменить страну поставщика в регионе s .

Двусторонний спрос на импорт (Переменная объема — матрица VIMS)

$$VIMS_{i,r,s} = XM_{i,s} \cdot \alpha_{i,r,s}^M \cdot \left(\frac{PM_{i,s}}{PMS_{i,r,s}} \right)^{\sigma_{M,i}}, \quad (2.33)$$

где:

- $VIMS_{i,r,s}$ — физический (стоимостной в базовом периоде) поток импорта товара i из r в s .
- $\alpha_{i,r,s}^M$ — калибровочный параметр доли рынка (из Уравнения 2.31).
- $PM_{i,s}$ — средняя цена импорта в регионе s (из Уравнения 2.30).
- $PMS_{i,r,s}$ — цена импорта из конкретного региона r (из Уравнения 2.29).
- $\sigma_{M,i}$ — эластичность замещения между импортными источниками.

2.3.2.3 Верхний уровень Армингтона: Агентские цены и внутренние налоги

В этом суб-блоке агентами являются производственные фирмы (отрасли)

Агентская цена отечественного товара на базе матриц VDFA и VDFM:

$$PD_{i,j,s}^{agent} = PD_{i,s} \cdot \left(\frac{VDFA_{i,j,s}}{VDFM_{i,j,s}} \right), \quad (2.34)$$

где:

- $PD_{i,j,s}^{agent}$ — цена отечественного промежуточного товара i для отрасли j в регионе s .
- $PD_{i,s}$ — рыночная цена отечественного товара i в регионе s без учета налога.
- $VDFA_{i,j,s}$ — матрица промежуточного потребления отечественных товаров фирмами в ценах агентов.
- $VDFM_{i,j,s}$ — матрица промежуточного потребления отечественных товаров фирмами в рыночных ценах.

Здесь $\left(\frac{VDFA_{i,j,s}}{VDFM_{i,j,s}} \right)$ представляет собой налоговую ставку на промежуточное потребление исключительно отечественного товара.

Агентская цена импортного товара на базе матриц VIFA и VIFM

$$PM_{i,j,s}^{agent} = PM_{i,s} \cdot \left(\frac{VIFA_{i,j,s}}{VIFM_{i,j,s}} \right), \quad (2.35)$$

где:

- $PM_{i,j,s}^{agent}$ — цена импортного промежуточного товара i для отрасли j в регионе s .
- $PM_{i,s}$ — общая рыночная цена импорта в регионе s (из Уравнения 2.30).

- $VIFA_{i,j,s}$ — матрица промежуточного потребления импортных товаров фирмами в ценах агентов.
- $VIFM_{i,j,s}$ — матрица промежуточного потребления импортных товаров фирмами в рыночных ценах.

Аналогично, здесь $\left(\frac{VIFA_{i,j,s}}{VIFM_{i,j,s}}\right)$ представляет собой налоговую ставку на промежуточное потребление исключительно импортного товара.

Композитная цена промежуточного входа (CES-функция):

$$P_{i,j,s} = \left[\alpha_{i,j,s}^D \cdot (PD_{i,j,s}^{agent})^{1-\sigma_{D,i}} + \alpha_{i,j,s}^I \cdot (PM_{i,j,s}^{agent})^{1-\sigma_{D,i}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_{D,i}}}, \quad (2.36)$$

- $P_{i,j,s}$ — агрегированная цена композитного промежуточного блага i для отрасли j в регионе s . Это цена промежуточного товара, собранного и из отечественных товаров и из импортных в заданных пропорциях.
- $\alpha_{i,j,s}^D, \alpha_{i,j,s}^I$ — калибровочные параметры долей отечественного и импортного товара в затратах отрасли j .

$$\alpha_{i,j,s}^D = \frac{VDFA_{i,j,s}}{VDFA_{i,j,s} + VIFA_{i,j,s}} \cdot \left(\frac{PD_{i,j,s}^{agent}}{P_{i,j,s}} \right)^{\sigma_{D,i}}, \quad (2.37)$$

$$\alpha_{i,j,s}^I = \frac{VIFA_{i,j,s}}{VDFA_{i,j,s} + VIFA_{i,j,s}} \cdot \left(\frac{PM_{i,j,s}^{agent}}{P_{i,j,s}} \right)^{\sigma_{D,i}}, \quad (2.38)$$

где:

- $PD_{i,j,s}^{agent}$ — агентская цена отечественного товара (из уравнения 2.34).
- $PM_{i,j,s}^{agent}$ — агентская цена импортного товара (из Уравнения 3.35).
- $\sigma_{D,i}$ — эластичность замещения «отечественный / импортный»

Спрос фирм на отечественный (VDFA) и импортный (VIFA) КОМПОНЕНТЫ:

$$VDFA_{i,j,s} = X_{i,j,s}^{total} \cdot \alpha_{i,j,s}^D \cdot \left(\frac{P_{i,j,s}}{PD_{i,j,s}^{agent}} \right)^{\sigma_{D,i}}, \quad (2.39)$$

$$VIFA_{i,j,s} = X_{i,j,s}^{total} \cdot \alpha_{i,j,s}^I \cdot \left(\frac{P_{i,j,s}}{PM_{i,j,s}^{agent}} \right)^{\sigma_{D,i}}, \quad (2.40)$$

$$X_{i,j,s}^{total} = VDFA_{i,j,s} + VIFA_{i,j,s}, \quad (2.41)$$

где:

- $VDFA_{i,j,s}$ — объем закупок отечественного промежуточного ресурса i отраслью j в регионе s .
- $VIFA_{i,j,s}$ — объем закупок импортного промежуточного ресурса i отраслью j в регионе s .
- $X_{i,j,s}^{total}$ — общий композитный спрос отрасли j на ресурс i .

2.3.2.4 Условия рыночного равновесия

Баланс импортного пула региона:

$$XM_{i,s} = \sum_j VIFA_{i,j,s} + VIPA_{i,s} + VIGA_{i,s}, \quad (2.42)$$

где:

- $XM_{i,s}$ — совокупный объем импорта товара i регионом s со всего мира.
- $VIFA_{i,j,s}$ — матрица промежуточного импорта фирм (уравнение 2.40).
- $VIPA_{i,s}$ — матрица импортного потребления домашних хозяйств в ценах агентов.
- $VIGA_{i,s}$ — матрица импортного потребления государственного сектора в ценах агентов.

Равновесие на рынке отечественного блага:

$$TVOM_{i,r} = \left(\sum_j V DFA_{i,j,r} + VDPA_{i,r} + VDGA_{i,r} \right) + \sum_{s \neq r} VIMS_{i,r,s}, \quad (2.43)$$

- $TVOM_{i,r}$ — общий объем выпуска/продаж отечественного продукта i в регионе r .
- $V DFA_{i,j,r}$ — промежуточное потребление отечественного товара отраслями (из уравнения 2.39).
- $VDPA_{i,r}$ — матрица домашнего потребления отечественного товара в ценах агентов.
- $VDGA_{i,r}$ — матрица государственного потребления отечественного товара в ценах агентов.
- $VIMS_{i,r,s}$ — матрица двустороннего экспорта товара i из региона r в регионы s (из Уравнения 2.33).

Аналогично блоку производства, для проверки валидности калибровки модели используют невязку между модельными формулами и бухгалтерскими на момент базового года.

В блоке международной торговли основной инструмент для проведения новых экспериментов это импортные и экспортные пошлины tm и tx , а так же начальные импортные и экспортные цены FOB.

Блок международной торговли связан с блоком производства путем подстановки уравнения 2.36 в уравнение 2.12. В итоге получим откалиброванную цену в новых условиях (после шоков), каждая переменная в 2.12 пройдет через свою CES функцию, где произойдет перераспределение величин из за наличия эластичности замещения.

2.3.3 Работа эластичности в CGE модели

Влияние сигмы заложено в уравнениях спроса, которые получаются из минимизации издержек фирмы. Возьмем отношение двух уравнений спроса (на отечественный и импортный товары, уравнения 2.39 и 2.40) из суб-блока спроса:

$$\frac{VDFA_{i,j}}{VIFA_{i,j}} = \frac{X_{i,j}^{total} \cdot \alpha_{i,j}^D \cdot \left(\frac{P_{i,j}}{PD_{i,j}^{agent}} \right)^{\sigma_{D,i}}}{X_{i,j}^{total} \cdot \alpha_{i,j}^I \cdot \left(\frac{P_{i,j}}{PM_{i,j}^{agent}} \right)^{\sigma_{D,i}}}, \quad (2.44)$$

Сокращаем общий объем $X_{i,j}^{total}$ и композитную цену $P_{i,j}^{\sigma_{D,i}}$ в числителе и знаменателе. Получаем уравнение относительного спроса:

$$\frac{VDFA_{i,j}}{VIFA_{i,j}} = \left(\frac{\alpha_{i,j}^D}{\alpha_{i,j}^I} \right) \cdot \left(\frac{PM_{i,j}^{agent}}{PD_{i,j}^{agent}} \right)^{\sigma_{D,i}}, \quad (2.45)$$

Применим к этому уравнению операцию логарифмирования:

$$\ln \left(\frac{VDFA_{i,j}}{VIFA_{i,j}} \right) = \ln \left(\frac{\alpha_{i,j}^D}{\alpha_{i,j}^I} \right) + \sigma_{D,i} \cdot \ln \left(\frac{PM_{i,j}^{agent}}{PD_{i,j}^{agent}} \right), \quad (2.46)$$

Продифференцируем левую часть по отношению цен (найдем эластичность спроса):

$$\frac{\partial \ln(VDFA/VIFA)}{\partial \ln(PM^{agent}/PD^{agent})} = \sigma_{D,i}, \quad (2.47)$$

Получили, что частная производная логарифма отношения суммы закупок отечественного товара к сумме закупок импортного товара по логарифму отношения импортной цены к внутренней будет эластичность – это скорость изменения $VDFA/VIFA$ при изменении PM/PD .

2.4 Проведение экспериментов

Для теста модели проведено несколько экспериментов и изменением налоговых ставок, импортных тарифов и экспортных цен. Поскольку мы имеем систему уравнений, то задачу моделирования можно решать методом Якоби. Алгоритм решения модели:

1. Все индексы цен нормируются и становятся равны 1: $p_{prod}^{(0)} = 1.0 \quad \forall j$;
2. Ввод внешнего шока, например, налоговая ставка увеличивается $tf \rightarrow tf_{scenario}$;
3. Пересчет стоимостей выпускной продукции в каждом секторе с использованием CES-функции Армингтона: $cost_j^{(k)} = f(p_{prod}^{(k-1)})$;
4. Обновление матрицы цен (обновление вектора состояний): $p_{prod}^{(k)} = p_{prod_new}$;
5. Подсчет невязки;
6. Если невязка большая, то шаги 3-5 повторяются, пересчет цен с новыми ценами.

Блок схема алгоритма представлена на рисунке 11.

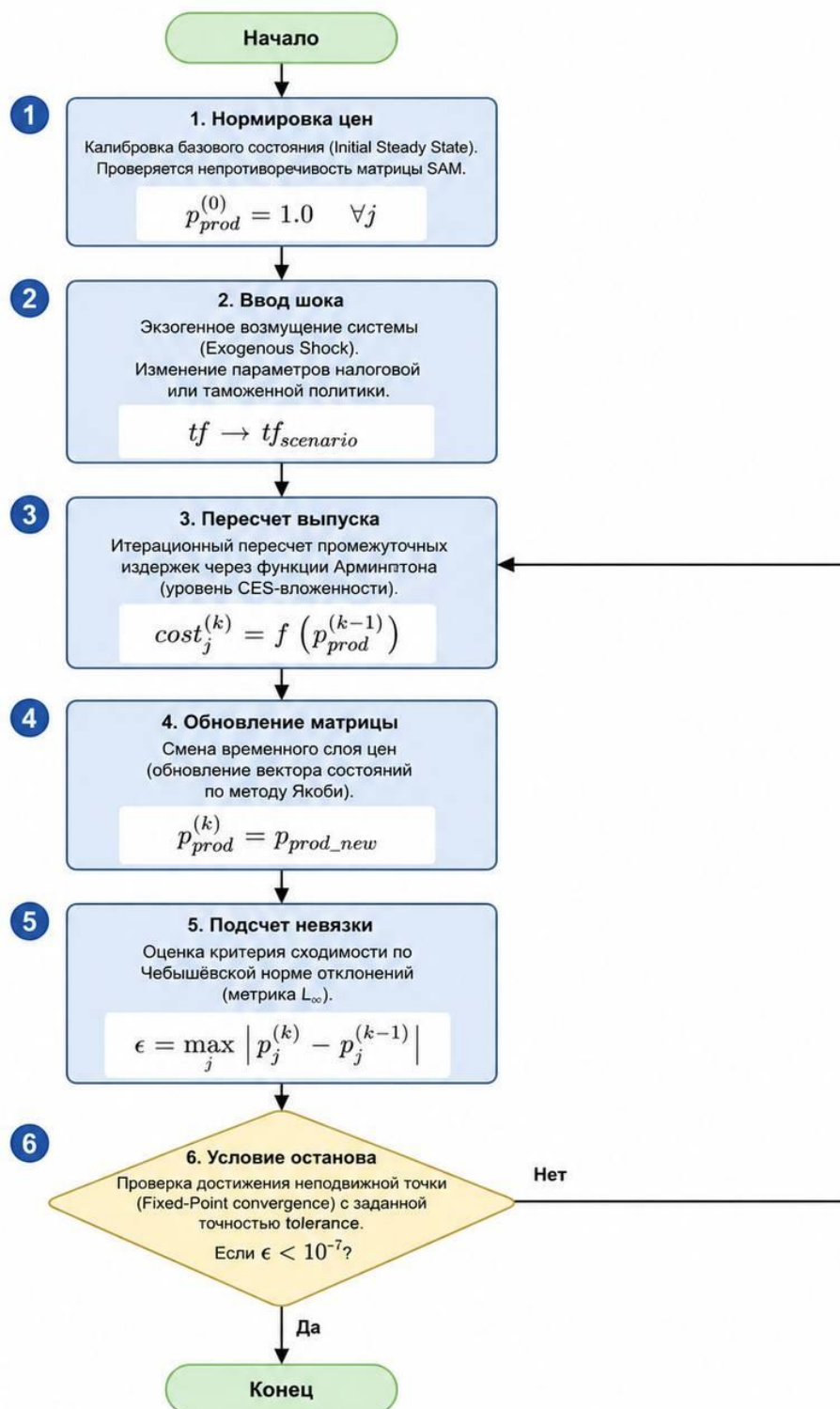


Рисунок 11 - Блок схема алгоритма Якоби

2.4.1 Сценарий 1: изменение импортного тарифа

В рамках этого сценария увеличим импортный тариф на покупку зарубежных товаров отрасли “энергетика” для отрасли “энергетика” в России:

`tm_scenario["eng"] += 0.20`

Получим следующий результат (рисунок 12, 13):

эксперимент на всей модели

Равновесие достигнуто на итерации: 53

шок импортных пошлин tm и налогов на факторы труда tf

	Базовый индекс	Новый индекс	Изменение цен (%)
eng	1.0	1.036678	3.667837
arg	1.0	1.020576	2.057571
its	1.0	1.018577	1.857721
man	1.0	1.027558	2.755819
CGDS	1.0	1.022234	2.223420

Рисунок 12 - Результат эксперимента 1

Влияние повышения импортных пошлин на сектор 'eng' (+20%)
на изменение цен производителей по отраслям

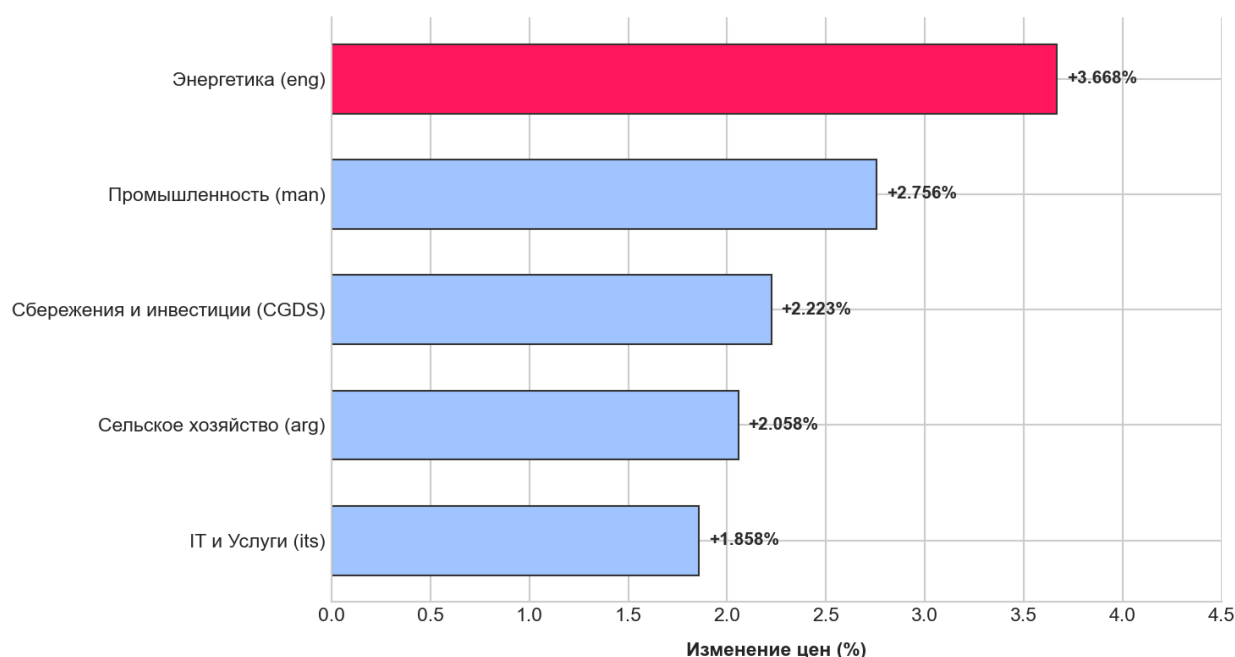


Рисунок 13 - Гистограмма результата эксперимента 1

Как видно из результатов, повышение налоговой ставки на импорт в секторе энергетики вызвало рост цен в каждом из секторов, причем цены в eng выросли больше всего, что логично, на втором месте по росту сектор производства, который имеет большой объем закупок у сектора eng в рамках промежуточного потребления. Самый маленький рост цены был вызван в секторе its , поскольку относительно затрат на промежуточное отечественное потребление у сектора its по сектору eng мало. См. таблицу внутреннего промежуточного потребления VDFM (Рисунок 14).

VDFM	1 eng	2 arg	3 its	4 man	5 CGDS	Total
1 eng	91996	3508	37543	267312	169	400528
2 arg	492	11465	8311	34660	162	55089
3 its	139350	9472	260536	162751	32135	604244
4 man	53391	14807	191453	359206	278771	897629
Total	285228	39253	497842	823929	311238	1957490

Рисунок 14 - Таблица внутреннего промежуточного потребления

2.4.2 Сценарий 2: изменение импортного тарифа и отмена субсидий в агропромышленном комплексе

В рамках этого сценария оставим повышенный налог для сектора энергетики, но введем субсидии на оплату фактора “Неквалифицированный труд” для сектора сельского хозяйства, а также понизим импортную пошлину для сектора “производство” на приобретение импортных товаров типа “производство”. Поскольку энергетика в России не отдает много ресурсов для покупки импортных товаров типа “энергетика” (таблица VIFM, рисунок 15), но тратит ощутимую сумму денег на покупку отечественного “производства” (рисунок 14), то, не смотря на дополнительные пошлины для сектора энергетики, цена на продукцию энергетики должна упасть.

```
tf_scenario.loc["UnSkLab", "arg"] = -0.52
```

```
tm_scenario["man"] -= 0.20
```

```
tm_scenario["eng"] += 0.20
```

VIFM	1 eng	2 arg	3 its	4 man	5 CGDS	Total
1 eng	1420	31,4	501	4901	0,137	6853
2 arg	8,24	3042	1639	6088	271	11048
3 its	7264	474	20883	11599	2706	42925
4 man	8871	2369	39981	68859	95066	215146
Total	17564	5916	63003	91447	98043	275973

Рисунок 15 - Таблица внешнего промежуточного потребления

Получим следующий результат:

эксперимент на всей модели

Равновесие достигнуто на итерации: 59

шок импортных пошлин t_m и налогов на факторы труда t_f			
	Базовый индекс	Новый индекс	Изменение цен (%)
eng	1.0	0.935262	-6.473776
arg	1.0	0.889542	-11.045796
its	1.0	0.906263	-9.373738
man	1.0	0.901534	-9.846622
CGDS	1.0	0.888047	-11.195257

Рисунок 16 - Результат эксперимента 2

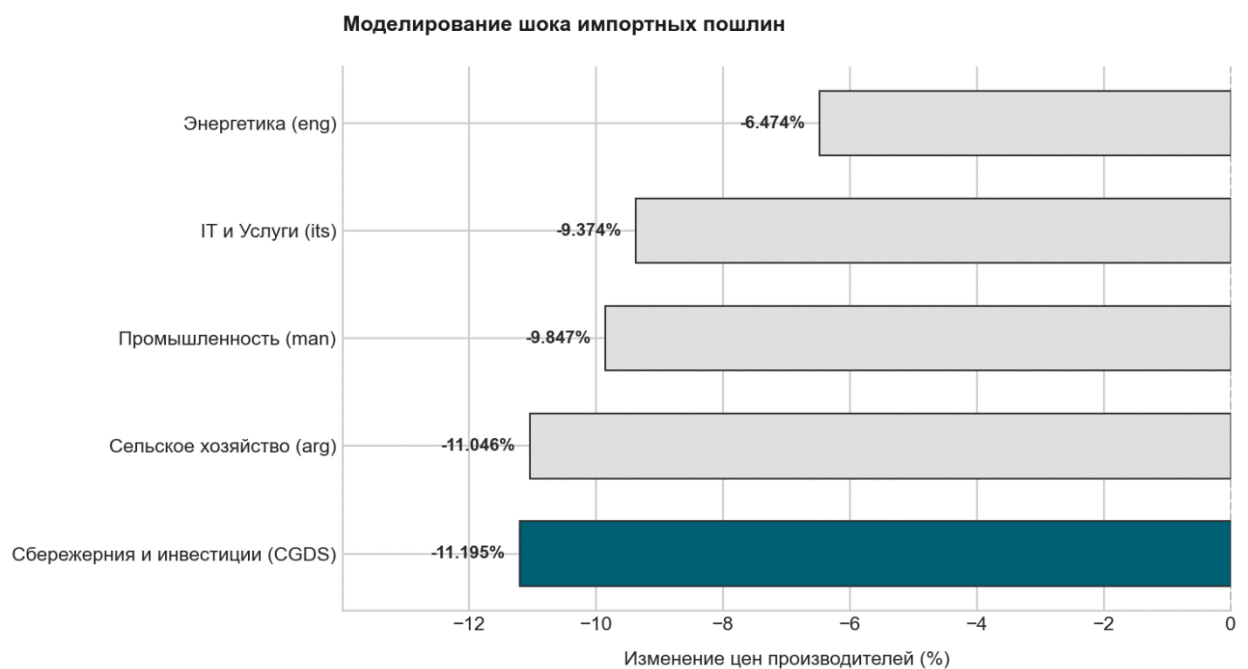


Рисунок 17 - Гистограмма для эксперимента 2

Результаты оправдывают ожидания

2.4.3 Сценарий 3: повышение экспортных цен для России со стороны других регионов

В этом эксперименте было добавлено 20% к цене импортных ИТ-услуг. При этом ранее примененные тарифные и налоговые шоки были приведены в свое базовое состояние. Наибольший прирост к цене ожидается в блоке ИТ-услуг, поскольку эта отрасль больше всего потребляет импортные товары этого типа (рисунок 15). Также ожидается рост цен в остальных отраслях, поскольку в каждой отрасли наблюдается либо большое внутреннее

потребление самих ИТ-услуг, или потребление товаров области, в которой наблюдается большое потребление ИТ-услуг (например в сельском хозяйстве: малое потребление ИТ-услуг, зато большое потребление продуктов сектора “производства”, в котором есть большое внутреннее потребление ИТ-услуг) (рисунок 14).

Результат эксперимента (рисунок 18, рисунок 19):

Эксперимент 3: Шок мировых экспортных цен на ИТ-услуги

Равновесие достигнуто на итерации: 57

Шок мировых цен: удорожание импорта ИТ-услуг (its) на +20%

	Базовый индекс	Новый индекс	Изменение цен (%)
eng	1.0	1.026859	2.685877
arg	1.0	1.028534	2.853419
its	1.0	1.040524	4.052399
man	1.0	1.026501	2.650073
CGDS	1.0	1.026132	2.613161

Рисунок 18 - Результат эксперимента 3

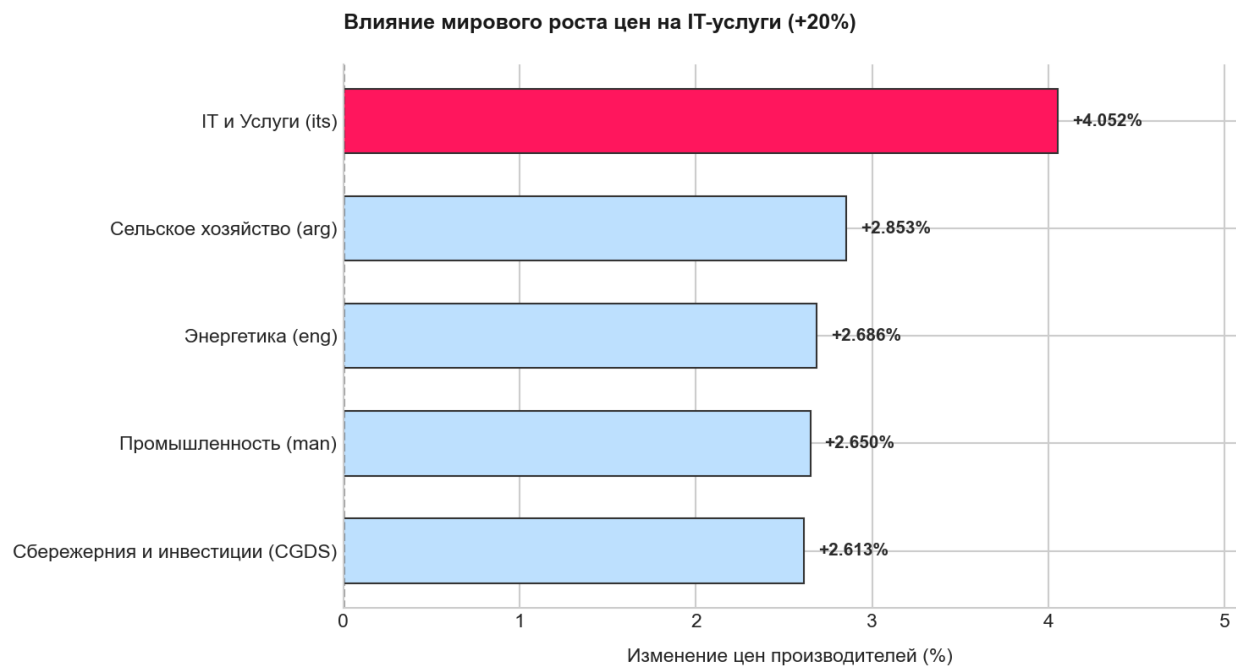


Рисунок 19 - Гистограмма для эксперимента 3

2.4.4 Сценарий 4: повышение экспортных цен для России со стороны других регионов

Помимо повышения цены на зарубежные ИТ-услуги, вводим понижение цены на 20% на зарубежное производство. Из матрицы VIFM (рисунок 15) можно сделать предположение, что цена на “производство” в России упадет, и, как следствие, упадет и на другие отрасли в виду большого внутреннего потребления товаров сектора “производство”.

Результат эксперимента 4 (рисунок 20, 21):

Равновесие достигнуто на итерации: 60

Шок мировых цен: удорожание импорта ИТ-услуг (its) на +20% и уменьшение на Производство (man) на 20%

	Базовый индекс	Новый индекс	Изменение цен (%)
eng	1.0	0.926392	-7.360779
arg	1.0	0.907690	-9.231022
its	1.0	0.924631	-7.536902
man	1.0	0.900811	-9.918923
CGDS	1.0	0.891475	-10.852461

Рисунок 20 - Результат эксперимента 4

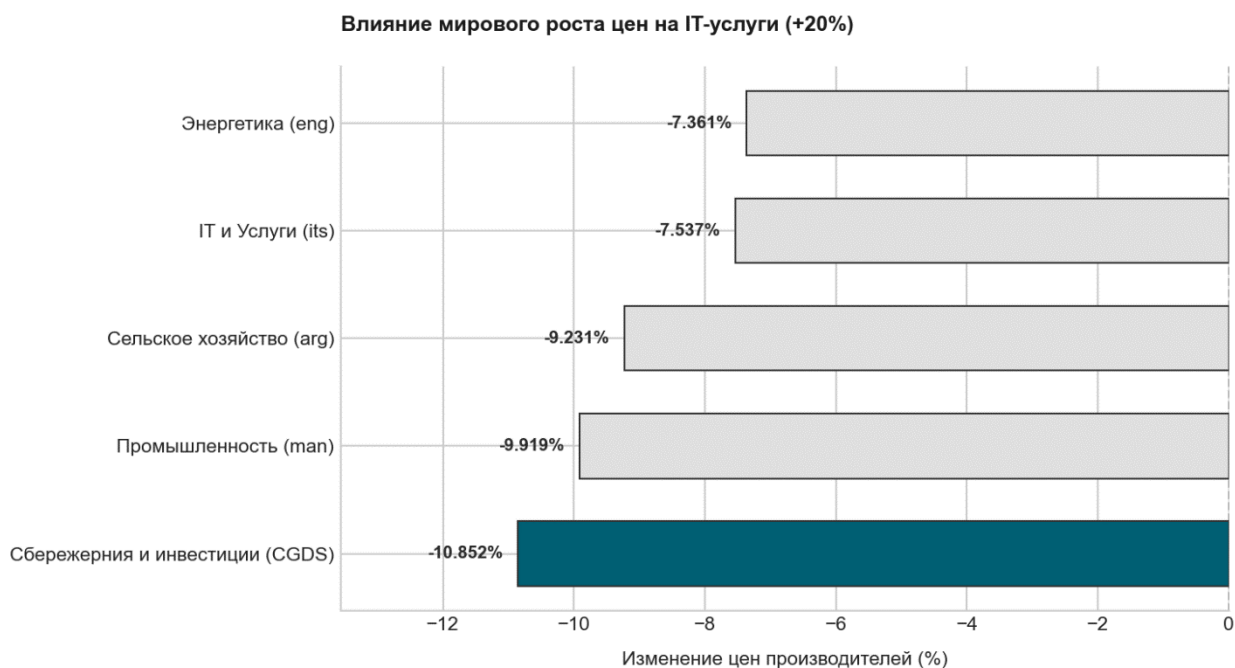


Рисунок 21 - Гистограмма для эксперимента 4

Результаты подтверждают прогноз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была успешно решена задача математического описания и программно-алгоритмической реализации статической вычислимой модели общего равновесия (CGE) открытой экономики для Российской Федерации на языке Python.

В качестве информационной базы исследования была использована матрица социальных счетов, сформированная на основе глобальных стандартизированных данных GTAP. С помощью специализированной утилиты GTAPAgg2 исходный глобальный массив был агрегирован до масштабов, необходимых для проведения расчетов: выделены ключевые сектора экономики (энергетика, сельское хозяйство, ИТ и услуги, промышленность), а также первичные факторы производства.

Математический каркас разработанной модели был разделен на производственный блок и блок международной торговли. В основе описания поведения экономических агентов лежат задачи минимизации издержек и максимизации прибыли при технологических ограничениях, формализованные через иерархию производственных функций с постоянной эластичностью замещения (CES-функций). Внешнеторговые потоки смоделированы с опорой на гипотезу Армингтона, предполагающую дифференциацию товаров по стране происхождения.

Был разработан и успешно протестирован алгоритм сквозной калибровки параметров модели (долевых коэффициентов, масштабирующих множителей и налоговых ставок) по опорным данным матриц базового года. Верификация калибровки подтвердила высокую точность системы: максимальная невязка между формулами модели и исходными бухгалтерскими балансами составила величину порядка 2.22×10^{-16} . Для нахождения равновесного вектора цен системы нелинейных уравнений был программно реализован итерационный численный метод Якоби.

Практическая апробация созданного инструмента была проведена через серию из четырех имитационных шок-сценариев. Анализ результатов экспериментов по изменению импортных пошлин, отмене субсидий в агропромышленном комплексе и колебаниям мировых цен продемонстрировал адекватную реакцию макроэкономической системы. Было наглядно показано, что благодаря учету межотраслевых связей и эластичностей замещения, узконаправленные налоговые шоки вызывают сложные каскадные эффекты перераспределения относительных цен во всех секторах экономики.

Разработанный на Python программный комплекс полностью выполняет поставленные цели и является надежным, гибким аналитическим инструментом для оперативного сценарного макроэкономического анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Burfisher, M. E. Introduction to Computable General Equilibrium Models / M. E. Burfisher. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 356 p.
2. Hertel, T. W. Global Trade Analysis: Modeling and Applications / T. W. Hertel. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 403 p.
3. Васильев, Ф. П. Методы оптимизации : учебник / Ф. П. Васильев. – Москва : МЦНМО, 2011. – 624 с.
4. Леонтьев, В. В. Межотраслевая экономика / В. В. Леонтьев. – Москва : Экономика, 1997. – 479 с.
5. Макаров, В. Л. Вычислимые модели общего равновесия для экономики России / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Е. Д. Сушко. – Москва : ЦЭМИ РАН, 2023. – 268 с.
6. Амосов, А. А. Вычислительные методы : учебное пособие / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2014. – 726 с.
7. База данных проекта GTAP (Global Trade Analysis Project) [Электронный ресурс] // Center for Global Trade Analysis, Purdue University. – Режим доступа: <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> (дата обращения: 08.06.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы многосекторной CGE модели.

Язык программирования: Python 3. Зависимости: numpy, pandas, matplotlib.

```
#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8

# In[1]:

import numpy as np
import pandas as pd
import re

# In[2]:

def read_and_clean_gtap_matrix(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path, sep=';', decimal=',', index_col=0)

    df = df.drop(index=[idx for idx in df.index if 'total' in str(idx).lower()],
errors='ignore')
    df = df.drop(columns=[col for col in df.columns if 'total' in
str(col).lower()], errors='ignore')

    def clean_name(name):
        return re.sub(r'^\d+\s+', '', str(name)).strip()

    df.index = [clean_name(i) for i in df.index]
    df.columns = [clean_name(c) for c in df.columns]

    for col in df.columns:
        if df[col].dtype == 'object':
            df[col] = df[col].astype(str).str.replace(',', '.', regex=False)

    df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0.0)

    return df

# In[3]:

#загрузка CSV таблиц
VFM = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/VFM.csv')
VDFM = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/VDFM.csv')
```

```

VIFM = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/VIFM.csv')
EVFA = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/EVFA.csv')
VDFA = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/VDFA.csv')
VIFA = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/VIFA.csv')

sigma_VA = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/ESUBVAR.csv')
sigma = sigma_VA['ESUBVAR']

print("БАЗОВЫЕ ТАБЛИЦЫ")
print('\nVFM - затраты секторов на факторы(без учета налога)\n', VFM)
print('\nVDFM - затраты секторов на внутреннее промежуточное потребление(без учета налога)\n', VDFM)
print('\nVIFM - затраты секторов на импорт (без учета налога)\n', VIFM)
print('\nEVFA - цены агентов на факторы (с учетом налога)\n', EVFA)
print('\nVDFA - цены агентов на внутреннее промежуточное потребление (с учетом налога)\n', VDFA)
print('\nVIFA - цены агентов на импорт (с учетом налога)\n', VIFA)

print('\nESUBVAR - эластичность замещения факторов производства\n', sigma_VA)

sectors = list(VFM.columns)
factors = list(VFM.index)

print('\nсектора:', sectors)
print('\nфакторы', factors)

# In[4]:

#калибровка модели в производственном секторе
#налоговые ставки
tf = (EVFA - VFM)/VFM #ставка налога на использование факторов - отрицательный
налог означает СУБСИДИИ
tf = tf.fillna(0.0).replace([np.inf, -np.inf], 0.0)
print('tf\n', tf)

tfd = ((VDFA + VIFA) - (VDFM + VIFM))/(VDFM + VIFM) #ставка налога на
промежуточное потребление
tfd = tfd.fillna(0.0).replace([np.inf, -np.inf], 0.0)
print('\ntfd\n', tfd)

# In[5]:

VOM = VFM.sum(axis=0) + VIFM.sum(axis=0) + VDFM.sum(axis=0) #сумма всех затрат в
рыночных ценах
print(VOM)

```

```

# In[6]:

#индексы цен (базовая 1.0 + налог)
PF = pd.Series(1.0, index=factors) #цена фактора без налога
PMS = pd.Series(1.0, index=sectors) #рыночная цена товара без налога

# цены факторов для фирм с учетом налогов
PFA = pd.DataFrame(index=factors, columns=sectors)
for f in factors:
    PFA.loc[f] = PF[f] * (1 + tf.loc[f])

print('PFA\n', PFA)

QVA_base = VFM.sum(axis=0)
P_VA = EVFA.sum(axis=0) / QVA_base
P_VA = P_VA.fillna(0.0).replace([np.inf, -np.inf], 0.0)
print('\nP_VA\n', P_VA)

QINT_base = VDFM.sum(axis=0) + VIFM.sum(axis=0) #сумма по столбцу (фиксируем
столбец)
P_INT = (VDFA.sum(axis=0) + VIFA.sum(axis=0)) / QINT_base
print('\nP_INT\n', P_INT)

P_j = (EVFA.sum(axis=0) + VDFA.sum(axis=0) + VIFA.sum(axis=0)) / VOM #P_j =
a_{VA,j} * P_{VA,j} + a_{INT,j} * P_{INT,j} - это ВЫХОДНАЯ формула, с ней потом
сравним
#этот параметр это цена за ЕДИНИЦУ готовой продукции, a_{VA,j} - это КОЛИЧЕСТВО
единиц производственной мощности (часов работы рабочих и станков) для выпуска
одной единицы
#a_{INT,j} - единиц сырья (металл, резина) для одной единицы продукции

#смысл этой формулы в том что мы складываем все затраты с четом налогов и
субсидий и делим на сумму всех затрат без учета налогов и субсидий
print('\nитоговая P_J\n', P_j)

###!!!!ожидаем увидеть P_cgds = PINT_cgds, поскольку он состоит только из
промежуточного потребления

# In[7]:

#видно что меньше всего добавляет к цене сельское хозяйство из за субсидий
#в свою очередь Pj-1 это насколько налоги увеличили себестоимость продукции
#И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭТО ЦЕНА ПРОДАЖИ - поскольку в модели равновесия у нас
производства условно не зарабатывают(для самого завода это покрытие всех затрат)
# а вот прибыль заложена в фактор КАПИТАЛ, завод как бы арендует(нанимает) у
домохозяйства (владельца завода) "станок", который домохозяйство купило у своей
фирмы

```

```
#а рост цены за сбережения указывает на то, что когда мы даем сбережения
государству (инвестируем) то на эти сбережения покупаются товары (не факторы!)
#после этого цикла закупки и производства чтобы собрать одну единицу какого либо
товара нужно больше сбережений чем было
```

```
# In[8]:
```

```
#рассчет технологических коэффициентов и параметров
a_VA = QVA_base / VOM
a_INT = QINT_base / VOM #технологические коэффициенты из формул для P_j

a_ij = pd.DataFrame(index=sectors, columns=sectors) #это параметр спроса на товар
другой отрасли во время промежуточного потребления
for j in sectors:
    a_ij[j] = (VDFM[j] + VIFM[j]) / QINT_base[j]
a_ij = a_ij.fillna(0.0)

delta = pd.DataFrame(index=factors, columns=sectors)
for j in sectors:
    if QVA_base[j] > 0:
        delta[j] = VFM[j] / QVA_base[j]
    else:
        delta[j] = 0.0
```

```
# In[9]:
```

```
#калибровка параметра масштаба для CES функции
```

```
A_j = pd.Series(index=sectors, dtype=float)
```

```
for j in sectors:
    sig = sigma[j]

    #если сектор не использует добавленную стоимость вообще (в теории), ставим
    1.0
    if QVA_base[j] == 0:
        A_j[j] = 1.0
        continue

    # рассчитываем сумму внутри ценового индекса CES
    ces_sum = 0
    for f in factors:
        if delta.loc[f, j] > 0:
            ces_sum += (delta.loc[f, j] ** sig) * (PFA.loc[f, j] ** (1 - sig))

    # калибруем параметр масштаба A_j
```

```

A_j[j] = (1 / P_VA[j]) * (ces_sum ** (1 / (1 - sig)))

print(A_j)

# In[10]:

#это показатель эффективности каждого сектора (совокупная факторная
производительность) - выражает то, насколько хорошо на
#производстве выстроены процессы - тут логично, что чем меньше эластичность
замещения, тем больше должна быть A_j, потому что мы нормируем
#к P_VA:
#Когда ресурсы жестко взаимосвязаны (функция Леонтьева или близкая к ней CES),
математике требуется большой «масштабный множитель», чтобы увязать реальные
физические объемы ресурсов с получившейся ценой $P_{VA}$.

#в общем и целом мы это посчитали и не трогаем, но можно моделировать например
технический прогресс и повышать эффективность

# In[11]:

import os
#unit testing
print("ПРОВЕРКА ВНУТРЕННЕГО БАЛАНСА В БЛОКЕ ПРОИЗВОДСТВА")
# Модельная цена выпуска, собранная заново через производственную функцию
верхнего уровня Леонтьева
P_j_model = a_VA * P_VA + a_INT * P_INT #это теоретическая формула для P_j, мы
сейчас будем сравнивать ее с "бухгалтерской" (сумма затрат с учетом налогов
делать на сумму затрат без учета налогов - ГРУБО ГОВОРЯ)
discrepancy = (P_j_model - P_j).abs().max()

print(f"максимальное отклонение в условии нулевой прибыли: {discrepancy:.2e}")
if discrepancy < 1e-11:
    print("хорошая калибровка")
else:
    print("плохая калибровка")

output_dir = 'calibrated_parameters'
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

A_j.to_csv(f'{output_dir}/A_j.csv', sep=';', header=['value'])
tf.to_csv(f'{output_dir}/tf_rates.csv', sep=';')
tfd.to_csv(f'{output_dir}/tfd_rates.csv', sep=';')
delta.to_csv(f'{output_dir}/delta.csv', sep=';')
a_ij.to_csv(f'{output_dir}/a_ij.csv', sep=';')

upper_level = pd.DataFrame({'a_VA': a_VA, 'a_INT': a_INT, 'P_j_base': P_j})

```

```

upper_level.to_csv(f'{output_dir}/upper_coefficients.csv', sep=';')

print(f"\nоткалиброванные параметры сохранены в папку: '{output_dir}/'")

# In[12]:

#эксперимент: убираем субсидии в сельском хозяйстве и добавляем на них налог

print("=== ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТА: ОТМЕНА СУБСИДИИ В АПК ===")

output_dir = "calibrated_parameters"

upper_coef = pd.read_csv(f"{output_dir}/upper_coefficients.csv", sep=";",
index_col=0)
a_VA_fixed = upper_coef["a_VA"]
a_INT_fixed = upper_coef["a_INT"]

delta_fixed = pd.read_csv(f"{output_dir}/delta.csv", sep=";", index_col=0)

tf_scenario = tf.copy()

tf_scenario.loc["Capital", "arg"] = 0

PF = pd.Series(1.0, index=factors)
PFA_scen = pd.DataFrame(index=factors, columns=sectors)
for f in factors:
    PFA_scen.loc[f] = PF[f] * (1 + tf_scenario.loc[f])

P_VA_scen = pd.Series(0.0, index=sectors)

# Берем вектор эластичностей (проверяем правильное имя переменной из предыдущего
шага)
sigma_VA = sigma

for j in sectors:
    sig = sigma_VA[j]
    if sig == 1.0: # Кобб-Дуглас (для CGDS)
        P_VA_scen[j] = np.prod(PFA_scen[j] ** delta_fixed[j])
    else: # CES-гнездо
        power = 1 - sig
        sum_chunks = 0.0
        for f in factors:
            if delta_fixed.loc[f, j] > 0:
                sum_chunks += delta_fixed.loc[f, j] * (PFA_scen.loc[f, j] **
power)
        P_VA_scen[j] = sum_chunks ** (1 / power)

# Цены промежуточного потребления не менялись

```

```

P_INT_scen = P_INT.copy() #!!!!!! ЭТО ДОПУЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА!!!!!!
ОНО УЙДЕТ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО БЛОКА!!!!!! (см следующий эксперимент)
P_j_scen = a_VA_fixed * P_VA_scen + a_INT_fixed * P_INT_scen

comparison = pd.DataFrame(
    {"База (с субсидией)": P_j, "Сценарий (без субсидии)": P_j_scen},
    index=sectors # Явно фиксируем индекс секторов
)

comparison["Изменение (%)"] = (
    (comparison["Сценарий (без субсидии)"] - comparison["База (с субсидией)"])
    / comparison["База (с субсидией)"]
    * 100
)

print("\n=== СРАВНЕНИЕ ЦЕН ДО И ПОСЛЕ ОТМЕНЫ СУБСИДИИ ===")
print(comparison.round(6))

# In[13]:

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# ИСПРАВЛЕНИЕ: Дропаем сектор CGDS из копии датафрейма исключительно для
построения графика
# (чтобы не испортить исходные расчеты в переменной comparison)
plot_data = comparison.drop(index="CGDS", errors="ignore")

# Устанавливаем красивый стиль графиков
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans" # Чтобы корректно отображался
русский текст

# Создаем фигуру и оси
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Положительные изменения красим в красный (удорожание), отрицательные – в
зеленый (удешевление)
# ТЕПЕРЬ БЕРЕМ ДАННЫЕ ИЗ plot_data
colors = [
    "#d9534f" if val >= 0 else "#5cb85c" for val in plot_data["Изменение (%)"]
]

# Строим горизонтальный график (используем индекс plot_data)
bars = ax.barh(
    plot_data.index,
    plot_data["Изменение (%)"],
    color=colors,

```



```

        edgecolor="black",
        height=0.6,
    )

    # Добавляем vertical линию на уровне 0% для наглядности
    ax.axvline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=1)

    # Добавляем подписи значений в процентах на сами столбики
    for bar in bars:
        width = bar.get_width()
        # Смещение текста в зависимости от знака величины
        x_pos = width + 0.1 if width >= 0 else width - 0.5
        ax.text(
            x_pos,
            bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
            f"{width:+.2f}%",
            va="center",
            ha="left" if width >= 0 else "right",
            fontsize=11,
            weight="bold",
        )

    # Настройка названий осей и заголовка
    ax.set_title(
        "Шок-анализ: Изменение цен выпуска ($P_j$) при отмене субсидии в  

        АПК\н(Изолированный производственный блок)",
        fontsize=14,
        weight="bold",
        pad=20,
    )
    ax.set_xlabel("Изменение цены (%)", fontsize=12, labelpad=10)
    ax.set_ylabel("Сектора экономики", fontsize=12, labelpad=10)

    # Настройка лимитов оси X с запасом для текста подписей (берем максимум из
    plot_data)
    max_val = plot_data["Изменение (%)"].abs().max()
    ax.set_xlim(-max_val - 0.5, max_val + 0.5)

    # Слегка увеличим шрифты осей
    ax.tick_params(axis="both", which="major", labelsize=11)

    # Тонкая настройка сетки (исправленная ошибка со SyntaxError)
    ax.grid(axis="x", linestyle=":", alpha=0.6)
    ax.grid(axis="y", visible=False)

    plt.tight_layout()

    # Сохраняем график в папку с результатами
    plot_path = f"{output_dir}/subsidy_shock_prices.png"
    plt.savefig(plot_path, dpi=300)

```

```
print(f"\nГрафик успешно сохранен: '{plot_path}')
```

```
# Показываем график на экране  
plt.show()
```

если вместо субсидий дать фермерам налог 12 процентов на капитал то:

Фермеры подняли цену.

Продукция АПК стала занимать большую долю в расходах потребителей и других заводов.

У остальных агентов закончились деньги (бюджетное ограничение). Спрос на металл (man), энергию (eng) и IT-услуги (its) рухнул, потому что все номинальные ресурсы уходят на покупку дорогой еды.

Чтобы хоть как-то продать свою продукцию в условиях упавшего спроса, заводы других отраслей вынуждены снижать свои отпускные цены. а если дать субсидию на неквалифицированный труд (см. VFM, это огромная доля затрат), то даже с налогом на 12 процентов

цена уменьшится аж на 6 процентов, тут уже другие сектора понижают свою цену не из за кризиса, из за хорошей жизни (им стало дешевле производить, потому что "обеда" теперь стоят дешевле)

```
# In[14]:
```

```
#блок международной торговли
```

```
# In[15]:
```

```
import os  
import numpy as np  
import pandas as pd  
import re
```

```
def load_3d_folder(base_folder, folder_name, col_index_name, file_index_name):  
    path = os.path.join(base_folder, folder_name)  
    if not os.path.exists(path):  
        return None
```

```
    files = [f for f in os.listdir(path) if f.endswith('.csv')]  
    all_dfs = []
```

```
    for file in files:  
        reg_name = file.split('_')[1].replace('.csv', '')  
        df = read_and_clean_gtap_matrix(os.path.join(path, file))
```

```

        df_long = df.reset_index().melt(id_vars='index', var_name='col_dim',
value_name='value')
        df_long = df_long.rename(columns={'index': 'i', 'col_dim':
col_index_name})
        df_long[file_index_name] = reg_name

        all_dfs.append(df_long)

    final_df = pd.concat(all_dfs, ignore_index=True)
    return final_df.set_index(['i', col_index_name,
file_index_name])['value'].sort_index()

```

In[130]:

```
base_dir = 'RUSSIA_CSV_DATA_CGE'
```

#снова сбор данных

```

VXMD = load_3d_folder(base_dir, 'VXMD', col_index_name='s', file_index_name='r')
VIMS = load_3d_folder(base_dir, 'VIMS', col_index_name='r', file_index_name='s')
VDFA = load_3d_folder(base_dir, 'VDFA', col_index_name='j', file_index_name='s')
VIFA = load_3d_folder(base_dir, 'VIFA', col_index_name='j', file_index_name='s')

```

```

sigma_MR_df = read_and_clean_gtap_matrix(os.path.join(base_dir, 'ESUBMR.csv'))
sigma_D_df = read_and_clean_gtap_matrix(os.path.join(base_dir, 'ESUBDR.csv'))
print(sigma_D_df)

```

In[17]:

#калибровка нижнего уровня (alpha_M - доля той или иной страны в импортах) -
нужна для формирования РМ (сама по себе РМ
#не содержит конкретную страну, это взвешанная рыночная цена товара i - из любой
страны)

```

QXS = VXMD.copy()
PMS = (VIMS / QXS).fillna(1.0).replace([np.inf, -np.inf], 1.0)

```

```

QIM = QXS.groupby(['i', 's']).sum()
VIM = VIMS.groupby(['i', 's']).sum()
PIM_fact = (VIM / QIM).fillna(1.0)

```

```

alpha_M = pd.Series(index=QXS.index, dtype=float)
PIM_model = pd.Series(index=QIM.index, dtype=float)

```

```

for (i, s), group in QXS.groupby(['i', 's']):
    qim_val = QIM.loc[(i, s)]
    pim_val = PIM_fact.loc[(i, s)]

```

```

    if qim_val == 0:
        continue

    sig_M = sigma_MR_df.loc[i, s] if s in sigma_MR_df.columns else
sigma_MR_df.iloc[:, 0].loc[i]

    ces_sum_lower = 0.0
    for r in group.index.get_level_values('r'):
        qxs_val = QXS.loc[(i, r, s)]
        pms_val = PMS.loc[(i, r, s)]

        a_m_val = (qxs_val / qim_val) * ((pms_val / pim_val) ** sig_M)
        alpha_M.loc[(i, r, s)] = a_m_val

        ces_sum_lower += a_m_val * (pms_val ** (1 - sig_M))

    PIM_model.loc[(i, s)] = ces_sum_lower ** (1 / (1 - sig_M))

discrepancy_low = (PIM_model - PIM_fact).dropna().abs().max()
print(f"сходимость нижнего уровня (разница бухгалтерского и модельного):
{discrepancy_low:.2e}")

# In[18]:

#калибровка верхнего уровня (доли отечественных и импортных товаров в
промежуточном производстве)

VDFM = load_3d_folder(base_dir, 'VDFM', col_index_name='j', file_index_name='s')
VIFM = load_3d_folder(base_dir, 'VIFM', col_index_name='j', file_index_name='s')

PD = 1.0

QD = VDFM.copy() # Поскольку PD = 1.0

QM = pd.Series(index=VIFM.index, dtype=float)
for (i, j, s), vifm_val in VIFM.items():
    pim_price = PIM_fact.get((i, s), 1.0)

    QM.loc[(i, j, s)] = vifm_val / pim_price if pim_price > 0 else 0.0

Q_ARM = QD + QM

alpha_D = pd.Series(index=Q_ARM.index, dtype=float)
alpha_I = pd.Series(index=Q_ARM.index, dtype=float)
PA_agent_model = pd.Series(index=Q_ARM.index, dtype=float)
PA_agent_fact = pd.Series(index=Q_ARM.index, dtype=float)

for (i, j, s), q_arm_val in Q_ARM.items():

```

```

    if q_arm_val == 0:
        alpha_D.loc[(i, j, s)] = 0.0
        alpha_I.loc[(i, j, s)] = 0.0
        continue

    sig_D = sigma_D_df.loc[i, s] if s in sigma_D_df.columns else
sigma_D_df.iloc[:, 0].loc[i]

    qd_val = QD.loc[(i, j, s)]
    qm_val = QM.loc[(i, j, s)]

    pd_agent = VDFA.loc[(i, j, s)] / qd_val if qd_val > 0 else 1.0
    pm_agent = VIFA.loc[(i, j, s)] / qm_val if qm_val > 0 else PIM_fact.get((i,
s), 1.0)

    pa_agent = (VDFA.loc[(i, j, s)] + VIFA.loc[(i, j, s)]) / q_arm_val
    PA_agent_fact.loc[(i, j, s)] = pa_agent

    alpha_D.loc[(i, j, s)] = (qd_val / q_arm_val) * ((pd_agent / pa_agent) **
sig_D)
    alpha_I.loc[(i, j, s)] = (qm_val / q_arm_val) * ((pm_agent / pa_agent) **
sig_D)

    a_d = alpha_D.loc[(i, j, s)]
    a_i = alpha_I.loc[(i, j, s)]

    ces_sum_upper = (a_d * (pd_agent ** (1 - sig_D))) + (a_i * (pm_agent ** (1 -
sig_D)))
    PA_agent_model.loc[(i, j, s)] = ces_sum_upper ** (1 / (1 - sig_D))

PA_agent_model = PA_agent_model.fillna(1.0)
PA_agent_fact = PA_agent_fact.fillna(1.0)

# сходимость цен верхнего уровня для агентов
discrepancy_high = (PA_agent_model - PA_agent_fact).abs().max()
print(f"сходимость верхнего уровня по ценам агентов (max error PA_agent):
{discrepancy_high:.2e}")

# In[19]:

output_dir = 'calibrated_armington_parameters'
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

alpha_M.dropna().to_csv(f'{output_dir}/alpha_M_trade.csv', sep=';',
header=['value'])
alpha_D.dropna().to_csv(f'{output_dir}/alpha_D_domestic.csv', sep=';',
header=['value'])

```

```

alpha_I.dropna().to_csv(f'{output_dir}/alpha_I_import.csv', sep=';',
header=['value'])

# In[20]:

VXWD = load_3d_folder(base_dir, 'VXWD', col_index_name='s', file_index_name='r')
TFRV = load_3d_folder(base_dir, 'TFRV', col_index_name='r', file_index_name='s')

tx_3d = (VXWD - VXMD) / VXMD
tx_3d = tx_3d.fillna(0.0).replace([np.inf, -np.inf], 0.0)

tm_3d = TFRV / VIMS
tm_3d = tm_3d.fillna(0.0).replace([np.inf, -np.inf], 0.0)

target_country = 'rus'

# это ИЗ других регионов В Россию (томоженные пошлины РФ (ПР. УТИЛЬСБОР))
# Индекс tm_3d: ['i', 'r', 's'] -> достаем срез по уровню 's'
tm_rus = tm_3d.xs(target_country, level='s')

# это ИЗ России В другие регионы
# Индекс tx_3d: ['i', 's', 'r'] -> достаем срез по уровню 'r'
tx_rus = tx_3d.xs(target_country, level='r')

output_dir = 'calibrated_armington_parameters'
os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

tm_rus = tm_rus.drop(labels='Unnamed: 10', level='r', errors='ignore')
tx_rus = tx_rus.drop(labels='Unnamed: 10', level='s', errors='ignore')

tm_rus.to_csv(f'{output_dir}/tm_import_tariffs.csv', sep=';', header=['value'])
tx_rus.to_csv(f'{output_dir}/tx_export_duties.csv', sep=';', header=['value'])

print('tm\n', tm_rus)
print('\ntx\n', tx_rus)

if 'sigma_D' not in locals() and 'sigma_D' not in globals():
    try:

        esubd_raw = read_and_clean_gtap_matrix('RUSSIA_CSV_DATA_CGE/ESUBD.csv')

        if isinstance(esubd_raw, pd.Series):
            sigma_D = esubd_raw
        elif isinstance(esubd_raw, pd.DataFrame):

```

```

        sigma_D = esubd_raw.iloc[:, 0] if esubd_raw.shape[1] == 1 else
        esubd_raw.iloc[0, :]

        print("Переменная sigma_D успешно загружена из ESUBD.csv")
    except Exception as e:
        print(f"Не удалось загрузить ESUBD.csv ({e}). Используем дефолтное
        значение 2.0 для всех секторов.")
        sigma_D = pd.Series(2.0, index=sectors)

sigma_D = sigma_D.apply(lambda x: 2.0 if x == 1.0 else x)

import numpy as np
import pandas as pd

print("эксперимент изолированно в блоке торговли")

def to_matrix(data):
    if isinstance(data, pd.Series):
        levels = data.index.names
        i_lvl = 'i' if 'i' in levels else 0
        j_lvl = 'j' if 'j' in levels else 1
        return data.groupby(level=[i_lvl, j_lvl]).sum().unstack(level=j_lvl)
    return pd.DataFrame(data)

VDFM_mat = to_matrix(VDFM)
VIFM_mat = to_matrix(VIFM)

if isinstance(EVFA, pd.DataFrame):
    EVFA_j = EVFA.sum(axis=0)
else:
    EVFA_j = EVFA.groupby(level='j' if 'j' in EVFA.index.names else 1).sum()

VOM_j = EVFA_j + VDFM_mat.sum(axis=0) + VIFM_mat.sum(axis=0)

theta_VA = (EVFA_j / VOM_j).fillna(0.0)
theta_D_ij = VDFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)
theta_I_ij = VIFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)

#ШОК
tf_scenario = tf.copy()

tf_scenario.loc["UnSkLab", "arg"] = 0.52
tf_scenario.loc["Capital", "eng"] = 0.52

p_VA = pd.Series(1.0, index=sectors)

print("\n--- Проверка: считывание шока ---")
for j in sectors:

```

```

    if hasattr(tf, 'columns') and j in tf.columns and j in delta_fixed.columns:
        tax_ratio = (1 + tf_scenario[j]) / (1 + tf[j])
        p_VA[j] = np.prod(tax_ratio ** delta_fixed[j])

    if p_VA[j] != 1.0:
        print(f"Отрасль '{j}': индекс базовой цены факторов сдвинулся -> {p_VA[j]:.6f}")

if (p_VA == 1.0).all():
    print("ВНИМАНИЕ: Шок не считался! Все индексы p_VA = 1.0")

p_prod = pd.Series(1.0, index=sectors)
iteration = 0
max_iterations = 100
tolerance = 1e-7

while iteration < max_iterations:
    iteration += 1
    p_prod_old = p_prod.copy()

    pD_market = p_prod_old.copy()
    pM_market = pd.Series(1.0, index=sectors)

    p_prod_new = pd.Series(0.0, index=sectors)

    for j in sectors:
        cost_j = theta_VA[j] * p_VA[j]

        for i in sectors:
            sig_D = sigma_D.get(i, 2.0) if hasattr(sigma_D, 'get') else (sigma_D[i] if i in sigma_D.index else 2.0)

            total_fm = VDFM_mat.loc[i, j] + VIFM_mat.loc[i, j] if i in VDFM_mat.index and j in VDFM_mat.columns else 0.0

            if total_fm > 0:
                sh_D_local = VDFM_mat.loc[i, j] / total_fm
                sh_I_local = VIFM_mat.loc[i, j] / total_fm
                pA_change = (sh_D_local * (pD_market[i] ** (1 - sig_D)) + sh_I_local * (pM_market[i] ** (1 - sig_D))) ** (1 / (1 - sig_D))
            else:
                pA_change = 1.0

            if i in theta_D_ij.index:
                cost_j += theta_D_ij.loc[i, j] * pA_change
            if i in theta_I_ij.index:
                cost_j += theta_I_ij.loc[i, j] * pA_change

    p_prod_new[j] = cost_j

```



```

p_prod = p_prod_new

if (p_prod - p_prod_old).abs().max() < tolerance:
    break

# --- 6. ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ---
comparison = pd.DataFrame({
    "Базовый индекс": 1.0,
    "Новый индекс": p_prod,
    "Изменение цен (%)": (p_prod - 1.0) * 100
}, index=sectors)

print("\n=== СРАВНЕНИЕ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ШОКА ===")
print(comparison.round(6))

import numpy as np
import pandas as pd

print("эксперимент на всей модели")

def to_matrix(data):
    if isinstance(data, pd.Series):
        levels = data.index.names
        i_lvl = 'i' if 'i' in levels else 0
        j_lvl = 'j' if 'j' in levels else 1
        return data.groupby(level=[i_lvl, j_lvl]).sum().unstack(level=j_lvl)
    return pd.DataFrame(data)

VDFM_mat = to_matrix(VDFM)
VIFM_mat = to_matrix(VIFM)

if isinstance(EVFA, pd.DataFrame):
    EVFA_j = EVFA.sum(axis=0)
else:
    EVFA_j = EVFA.groupby(level='j' if 'j' in EVFA.index.names else 1).sum()

VOM_j = EVFA_j + VDFM_mat.sum(axis=0) + VIFM_mat.sum(axis=0)

theta_VA = (EVFA_j / VOM_j).fillna(0.0)
theta_D_ij = VDFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)
theta_I_ij = VIFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)

### ТУТ ШОКИ
#####

#ШОКИ БЛОКА ПРОИЗВОДСТВА
tf_scenario = tf.copy()
tf_scenario.loc["UnSkLab", "arg"] = -0.52
#tf_scenario.loc["Capital", "eng"] = 0.52
#tf_scenario.loc[:, :] = 0

```

```

# tf_scenario.loc[:, :] = tf.loc[:, :]

if 'tm' in locals() or 'tm' in globals():
    tm_base = tm.copy()
else:
    tm_base = pd.Series(0.0, index=sectors)

tm_scenario = tm_base.copy()

#ШОКИ БЛОКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЛИ
#шок импортных пошлин
if "man" in tm_scenario.index:
    tm_scenario["man"] -= 0.20
if "eng" in tm_scenario.index:
    tm_scenario["eng"] += 0.20

#####

p_VA = pd.Series(1.0, index=sectors)
for j in sectors:
    if hasattr(tf, 'columns') and j in tf.columns and j in delta_fixed.columns:
        tax_ratio = (1 + tf_scenario[j]) / (1 + tf[j])
        p_VA[j] = np.prod(tax_ratio ** delta_fixed[j])

p_prod = pd.Series(1.0, index=sectors)
iteration = 0
max_iterations = 100
tolerance = 1e-7

while iteration < max_iterations:
    iteration += 1
    p_prod_old = p_prod.copy()

    pD_market = p_prod_old.copy()

    pM_market = pd.Series(1.0, index=sectors)
    for i in sectors:
        if i in tm_scenario.index and i in tm_base.index:
            pM_market[i] = (1 + tm_scenario[i]) / (1 + tm_base[i]) #считаем

    p_prod_new = pd.Series(0.0, index=sectors)

    for j in sectors:
        cost_j = theta_VA[j] * p_VA[j] #затраты на факторы

        for i in sectors:

```

```

        sig_D = sigma_D.get(i, 2.0) if hasattr(sigma_D, 'get') else
(sigma_D[i] if i in sigma_D.index else 2.0)

        total_fm = VDFM_mat.loc[i, j] + VIFM_mat.loc[i, j] if i in
VDFM_mat.index and j in VDFM_mat.columns else 0.0

        if total_fm > 0:
            sh_D_local = VDFM_mat.loc[i, j] / total_fm
            sh_I_local = VIFM_mat.loc[i, j] / total_fm

            pA_change = (sh_D_local * (pD_market[i] ** (1 - sig_D)) +
sh_I_local * (pM_market[i] ** (1 - sig_D))) ** (1 / (1 - sig_D)) #наша CES
функция

            theta_A_local = 0.0
            if i in theta_D_ij.index:
                theta_A_local += theta_D_ij.loc[i, j]
            if i in theta_I_ij.index:
                theta_A_local += theta_I_ij.loc[i, j]

            cost_j += theta_A_local * pA_change

        p_prod_new[j] = cost_j

    p_prod = p_prod_new

    if (p_prod - p_prod_old).abs().max() < tolerance:
        break

comparison = pd.DataFrame({
    "Базовый индекс": 1.0,
    "Новый индекс": p_prod,
    "Изменение цен (%)": (p_prod - 1.0) * 100
}, index=sectors)

print(f"\nРавновесие достигнуто на итерации: {iteration}")
print("\nшок импортных пошлин tm и налогов на факторы труда tf")
print(comparison.round(6))

# In[120]:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd

def plot_cg_e_results(p_prod_series, title_text="Изменение цен по отраслям"):

```

"""Функция автоматического построения графика для любых результатов CGE-модели.

```
p_prod_series: pd.Series, где index – это sectors, а значения – новые индексы цен (p_prod)
"""

# 1. Формируем DataFrame и считаем изменение в %
df = pd.DataFrame(
    {"New_Index": p_prod_series, "Change_Pct": (p_prod_series - 1.0) * 100}
)

# Словарь человеческих названий (если сектора изменятся, код не упадет)
name_mapping = {
    "eng": "Энергетика (eng)",
    "man": "Промышленность (man)",
    "CGDS": "Сбережения и инвестиции (CGDS)",
    "arg": "Сельское хозяйство (arg)",
    "its": "IT и Услуги (its)",
}
df["Sector_Name"] = df.index.map(lambda x: name_mapping.get(x, f"Сектор {x}"))

# Сортируем по абсолютному значению изменения, чтобы самые важные были вверху
df["Abs_Change"] = df["Change_Pct"].abs()
df = df.sort_values(by="Change_Pct", ascending=True)

# 2. Автоматическое определение цвета (выделяем максимальный абсолютный шок)
max_shock_idx = df["Abs_Change"].idxmax()

colors = []
for idx in df.index:
    if idx == max_shock_idx:
        # Если цена росла – красный, если падала – глубокий синий (дефляция)
        colors.append("#ff165d" if df.loc[idx, "Change_Pct"] >= 0 else
"#005f73")
    else:
        # Для остальных отраслей – нейтральный серый/голубой
        colors.append("#bde0fe" if df.loc[idx, "Change_Pct"] >= 0 else
"#e0e0e0")

# 3. Настройка поля графика
plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, len(df) * 1.1), dpi=150) # Высота
подстраивается под число секторов

# 4. Отрисовка баров
bars = ax.barh(
    df["Sector_Name"],
    df["Change_Pct"],
    color=colors,
```

```

        edgecolor="#333333",
        height=0.6,
    )

# 5. Автоматические лимиты осей с запасом под текст
max_val = df["Change_Pct"].max()
min_val = df["Change_Pct"].min()

# Задаем отступы для текстовых меток
if max_val > 0:
    ax.set_xlim(right=max_val * 1.25 if max_val > 0 else 0.5)
if min_val < 0:
    ax.set_xlim(left=min_val * 1.25)

# Отрисовка нулевой линии баланса
ax.axvline(0, color="#333333", linewidth=1.2, linestyle="--", alpha=0.7)

# 6. Динамическое добавление подписей к столбцам
for bar in bars:
    width = bar.get_width()
    # Определяем положение текста в зависимости от знака изменения
    if width >= 0:
        text_x = width + (max_val * 0.02 if max_val > 0 else 0.02)
        ha_zone = "left"
        sign = "+"
    else:
        text_x = width - (abs(min_val) * 0.02 if min_val < 0 else 0.02)
        ha_zone = "right"
        sign = ""

    ax.text(
        text_x,
        bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
        f"{sign}{width:.3f}%",
        va="center",
        ha=ha_zone,
        fontsize=10,
        fontweight="bold",
        color="#2b2b2b",
    )

# 7. Оформление осей
ax.set_title(
    title_text,
    fontsize=12,
    fontweight="bold",
    pad=20,
    loc="left",
    color="#1a1a1a",
)

```

```

ax.set_xlabel("Изменение цен производителей (%)", fontsize=11, labelpad=10)

ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["left"].set_color("#cccccc")
ax.spines["bottom"].set_color("#cccccc")

plt.tight_layout()

# Сохраняем результат
plt.savefig("cge_simulation_output.png", bbox_inches="tight", dpi=300)
plt.show()

# =====
# ПРИМЕР ВЫЗОВА: Просто передай p_prod после итерационного цикла
# =====
# Сейчас в твоём коде переменная `p_prod` хранит финальный pd.Series.
# Достаточно написать в самом конце скрипта:
#
# plot_cge_results(p_prod, title_text="Моделирование шока импортных пошлин tm на
сектор 'eng'")

# In[122]:

plot_cge_results(p_prod, title_text="Моделирование шока импортных пошлин")

# In[136]:

import numpy as np
import pandas as pd

print("Эксперимент 3: Шок мировых экспортных цен на IT-услуги")

def to_matrix(data):
    if isinstance(data, pd.Series):
        levels = data.index.names
        i_lvl = 'i' if 'i' in levels else 0
        j_lvl = 'j' if 'j' in levels else 1
        return data.groupby(level=[i_lvl, j_lvl]).sum().unstack(level=j_lvl)
    return pd.DataFrame(data)

VDFM_mat = to_matrix(VDFM)
VIFM_mat = to_matrix(VIFM)

if isinstance(EVFA, pd.DataFrame):
    EVFA_j = EVFA.sum(axis=0)

```

```

else:
    EVFA_j = EVFA.groupby(level='j' if 'j' in EVFA.index.names else 1).sum()

VOM_j = EVFA_j + VDFM_mat.sum(axis=0) + VIFM_mat.sum(axis=0)

theta_VA = (EVFA_j / VOM_j).fillna(0.0)
theta_D_ij = VDFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)
theta_I_ij = VIFM_mat.div(VOM_j, axis=1).fillna(0.0)

### ТУТ ШОКИ
#####

#ШОКИ БЛОКА ПРОИЗВОДСТВА (Отключены для чистоты эксперимента)
tf_scenario = tf.copy()
# tf_scenario.loc["UnSkLab", "arg"] = -0.52
# tf_scenario.loc["Capital", "eng"] = 0.52

#ШОКИ ПОШЛИН (Оставляем базовыми, без изменений)
if 'tm' in locals() or 'tm' in globals():
    tm_base = tm.copy()
else:
    tm_base = pd.Series(0.0, index=sectors)
tm_scenario = tm_base.copy()

#ШОКИ БЛОКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЛИ
#шок импортных пошлин
if "man" in tm_scenario.index:
    tm_scenario["man"] -= 0
if "eng" in tm_scenario.index:
    tm_scenario["eng"] += 0

#ШОКИ МИРОВЫХ ЦЕН (P_world)
# Изначально все мировые цены равны 1.0
pW_scenario = pd.Series(1.0, index=sectors)

# ВВОДИМ ШОК: Зарубежные IT-услуги подорожали на 20%
if "its" in pW_scenario.index:
    pW_scenario["its"] = 1.20
    pW_scenario["man"] = 0.80

#####
#####

p_VA = pd.Series(1.0, index=sectors)
for j in sectors:
    if hasattr(tf, 'columns') and j in tf.columns and j in delta_fixed.columns:
        tax_ratio = (1 + tf_scenario[j]) / (1 + tf[j])
        p_VA[j] = np.prod(tax_ratio ** delta_fixed[j])

p_prod = pd.Series(1.0, index=sectors)

```

```

iteration = 0
max_iterations = 100
tolerance = 1e-7

while iteration < max_iterations:
    iteration += 1
    p_prod_old = p_prod.copy()

    pD_market = p_prod_old.copy()

    # --- ОБНОВЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ИМПОРТНЫХ ЦЕН ---
    pM_market = pd.Series(1.0, index=sectors)
    for i in sectors:
        # Считаем таможенный коэффициент
        tariff_ratio = (1 + tm_scenario[i]) / (1 + tm_base[i]) if (i in
tm_scenario.index and i in tm_base.index) else 1.0
        # Цена импорта = Мировая цена * Таможенный коэффициент
        pM_market[i] = pW_scenario[i] * tariff_ratio

    p_prod_new = pd.Series(0.0, index=sectors)

    for j in sectors:
        cost_j = theta_VA[j] * p_VA[j]

        for i in sectors:
            sig_D = sigma_D.get(i, 2.0) if hasattr(sigma_D, 'get') else
(sigma_D[i] if i in sigma_D.index else 2.0)

            total_fm = VDFM_mat.loc[i, j] + VIFM_mat.loc[i, j] if i in
VDFM_mat.index and j in VDFM_mat.columns else 0.0

            if total_fm > 0:
                sh_D_local = VDFM_mat.loc[i, j] / total_fm
                sh_I_local = VIFM_mat.loc[i, j] / total_fm

                # Функция Армингтона использует обновленный pM_market, в котором
уже сидит pW_scenario
                pA_change = (sh_D_local * (pD_market[i] ** (1 - sig_D)) +
sh_I_local * (pM_market[i] ** (1 - sig_D))) ** (1 / (1 - sig_D))

                theta_A_local = 0.0
                if i in theta_D_ij.index:
                    theta_A_local += theta_D_ij.loc[i, j]
                if i in theta_I_ij.index:
                    theta_A_local += theta_I_ij.loc[i, j]

                cost_j += theta_A_local * pA_change

    p_prod_new[j] = cost_j

```



```

p_prod = p_prod_new

if (p_prod - p_prod_old).abs().max() < tolerance:
    break

comparison = pd.DataFrame({
    "Базовый индекс": 1.0,
    "Новый индекс": p_prod,
    "Изменение цен (%)": (p_prod - 1.0) * 100
}, index=sectors)

print(f"\nРавновесие достигнуто на итерации: {iteration}")
print("\nШок мировых цен: удорожание импорта IT-услуг (its) на +20% и уменьшение
на Производство (man) на 20%")
print(comparison.round(6))

# plot_cge_results(p_prod, title_text="Влияние мирового роста цен на IT-услуги
(+20%)")

# In[134]:

plot_cge_results(p_prod, title_text="Влияние мирового роста цен на IT-услуги
(+20%)")

```